

**PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING*
ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL***

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1)

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera



Oleh:

MUHAMMAD YUSUF

122140193

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “PERANCANGAN ULANG *FRONTEND WEBSITE SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, {Tanggal, Bulan, Tahun}

Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM.122140193

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Winda Yulita, M.Cs.
NIP. 199307272022032022

Penguji

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199111272022031007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “**PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL***” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti *Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : tanggal-bulan-2025

Yang Menyatakan
Muhammad Yusuf
NIM. 122140193

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI. selaku Dosen Pembimbing I atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangkan kepada penulis.
5. Winda Yulita, M.Cs. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, motivasi, serta saran-saran yang sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua dan segenap keluarga, yang telah menjadi fondasi utama serta pemberi pelajaran paling berharga tentang kesabaran dan perjuangan, hingga penulis mampu sampai pada titik ini.
7. Terima kasih tulus untuk teman-teman terbaik yang selalu ada untuk saling mendukung, mengingatkan, dan menguatkan. Perjalanan hingga tahap akhir ini terasa lebih ringan berkat kehadiran dan setiap diskusi yang telah dilalui bersama.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

MOTTO PENULIS

“Keep Doing, Keep Learning, Keep Growing”

~ Muhammad Yusuf ~

RINGKASAN

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 1000 kata (sekitar maksimal 2 halaman).

ABSTRAK

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INDONESIA tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

ABSTRACT

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INGGRIS tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO PENULIS.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
DAFTAR KODE	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
1.6.1 BAB I.....	4
1.6.2 BAB II.....	5
1.6.3 BAB III.....	5
1.6.4 BAB IV	5
1.6.5 BAB V.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori.....	9
2.2.1 <i>Front-end</i>	9
2.2.2 <i>Website</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 <i>Greenhouse</i>	11
2.2.4 <i>Metode Waterfall</i>	11

2.2.5	IoT.....	12
2.2.6	<i>Blackbox Testing</i>	15
2.2.7	<i>Google Lighthouse</i>	15
2.2.8	<i>Usability</i> Standar ISO 9241-11	16
2.2.9	Diagram <i>Use Case</i>	16
2.2.10	Diagram Aktivitas.....	17
BAB III METODE PENELITIAN		19
3.1	Alur Penelitian	19
3.2	Alat dan Bahan.....	20
3.3.1	Alat Penelitian	20
3.3.2	Bahan Penelitian	21
3.3	Metode Pengembangan.....	21
3.3.1	<i>Inisialisasi - Preliminary Research</i>	21
3.3.2	<i>Inisialisasi - Analisis & Perumusan Masalah</i>	23
3.3.3	<i>Inisialisasi - Studi dan Kajian Literatur</i>	23
3.3.4	<i>Inisialisasi - Pengumpulan Data</i>	25
3.3.5	Metode <i>Waterfall</i>	25
3.3.6	Analisis dan Kesimpulan.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Hasil Penelitian	48
4.1.1	Desain Lanjutan	48
4.1.2	Tahap Implementasi.....	48
4.1.3	Tahap Pemeliharaan.....	48
4.2	Hasil Pengujian	48
4.2.1	<i>Blackbox Testing</i>	49
4.2.2	<i>Pengujian Google Lighthouse</i>	49
4.2.3	<i>Pengujian Usability</i>	49
4.3	Analisis Hasil Penelitian.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		50
5.1	Kesimpulan	50
5.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		51

LAMPIRAN	56
A. Dataset	56
B. Hasil Wawancara	56
C. Rincian Kasus Uji	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Kuisioner Pengguna Website ITERAHERO.....	2
Gambar 2.1 Website ITERAHERO.....	11
Gambar 2.2 Metode Waterfall.....	12
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	19
Gambar 3.3 Benchmark Performance Lighthouse Website Sebelumnya	23
Gambar 3.5 Use Case Diagram Website IoT Kebun Raya	30
Gambar 3.6 Activity Diagram Staff.....	31
Gambar 3.7 Activity Diagram Pengelola	32
Gambar 3. 8 Activity Diagram Super Admin.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2 Usability Heuristics 10 Items by Jacob Nielsen [34]	13
Tabel 2.3 Penilaian Masalah Heuristic Evaluation [13]	15
Tabel 2.4 Parameter Penilaian Performa Google Lighthouse	15
Tabel 2.5 Use Case Diagram Symbol	17
Tabel 2.6 Activity Diagram Symbol	18
Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian	19
Tabel 3.2 Alat Penelitian	20
Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian	21
Tabel 3.4 Informasi Evaluator	21
Tabel 3.5 Hasil Heuristic Evaluation	22
Tabel 3.6 Rangkuman Masalah Dari Evaluator	23
Tabel 3.7 Daftar Fitur Website ITERAHERO Sebelumnya	26
Tabel 3.8 Daftar Kebutuhan Fungsional	27
Tabel 3.9 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional	28
Tabel 3.10 Daftar Desain Wireframe	34
Tabel 3.11 Rencana Pengujian Blackbox Testing	39
Tabel 3.12 Rencana Pengujian Performa dengan Google Lighthouse	43
Tabel 3.13 Standar Ukuran Metrik Effectiveness	44
Tabel 3.14 Indikator Time Behavior Metrik Efficiency	45
Tabel 3.15 Range Skala Likert Metrik Satisfaction	46
Tabel 3.16 Responden Usability ISO 9241-11 ITERAHERO	46
Tabel 3.17 Kendala Pengguna	82
Tabel 3.18 Temuan Kendala dan Perumusan Masalah	83

DAFTAR RUMUS

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2023 mengarahkan Kebun Raya di Indonesia untuk fokus pada tiga tugas utama: konservasi, penelitian, dan pendidikan [1]. Kebijakan ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2019 yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan riset dan penelitian [2]. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melalui Rencana Strategis 2025-2029 menargetkan peningkatan Kebun Raya ITERA untuk meraih akreditasi Kelas A dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai pendukung proses bisnis dalam aspek operasional [3]. Kebun Raya ITERA sebagai pusat konservasi tumbuhan dan edukasi telah mengadopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) pada unit *greenhouse* untuk mendukung operasionalnya [4], [5]. *Website monitoring greenhouse* ITERAHERO merupakan salah satu infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut melalui pengawasan kondisi lingkungan secara *real-time* [5].

Riset Setyawan *et al.* menunjukkan tren peningkatan signifikan publikasi ilmiah tentang *smart greenhouse*, dari 4.8% pada 2017 menjadi 28.6% pada Agustus 2022, yang mengindikasikan pertumbuhan minat akademis terhadap teknologi pertanian presisi [6]. Studi *systematic literature review* oleh Abou-mehdi-Hassani *et al.* memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi empat kluster riset *smart greenhouse* yang mencakup *Internet of Things* (IoT), *smart greenhouses*, *precision agriculture*, dan kombinasi *sustainability* dengan *Industry 4.0*, di mana IoT menjadi teknologi tulang punggung yang meningkatkan operasi *greenhouse* dan praktik pertanian [7]. Teknologi *smart greenhouse* menggunakan sensor dan aktuator untuk memantau dan controlling kondisi lingkungannya [6]. Platform *web* dipilih sebagai media monitoring karena sifatnya yang *cross-platform* dan tidak memerlukan instalasi tambahan, sehingga memberikan aksesibilitas yang lebih luas dibandingkan aplikasi *native* [8], [9]. Nugraha (2023) telah mengembangkan *website monitoring* untuk *Greenhouse* Kebun Raya ITERA dengan fokus pada perancangan sistem dan integrasi perangkat IoT, menghasilkan skor *System Usability Scale* (SUS) sebesar 75.83, namun penelitian tersebut belum melakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas *front-end* dari aspek *usability* dengan standar ISO 9241-11(*Effectiveness, Efficiency, dan Satisfaction*) dan performa yang menjadi salah satu faktor penting dalam aplikasi *web*[10], [11].



Gambar 1.1 Hasil Kuisioner Pengguna *Website* ITERAHERO

Survei terhadap 21 responden (Lihat Gambar 1.1) yang terdiri dari **XX** mahasiswa dan **XX** dosen sebagai pengguna aktif *website* ITERAHERO menunjukkan bahwa **76.2%** responden menyatakan perlunya dilakukan perbaikan antarmuka *front-end*. Evaluasi lanjutan menggunakan metode *heuristic evaluation* dengan lima *expert evaluator* mengidentifikasi 25 masalah *usability* (diuraikan di sub-bab 3.3.1). Pengujian performa menggunakan *Google Lighthouse* menunjukkan kondisi kritis dengan skor Halaman Detail Greenhouse dan Detail Tandon memiliki performa paling lambat (kategori *Slow*) dengan FCP (*First Contentful Paint*) mencapai 19,10 dan 15,00 detik, SI (*Speed Index*) sebesar 19,40 dan 13,60 detik, serta LCP (*Largest Contentful Paint*) mencapai 20,10 dan 15,50 detik. Beberapa halaman seperti Monitoring Sensor, Lihat Detail Sensor, dan Controlling berada pada kategori sedang (*Needs Improvement*) dengan nilai FCP, SI, dan LCP berkisar 2,00-9,10 detik. Metrik TBT (*Total Blocking Time*) dan CLS (*Cumulative Layout Shift*) menunjukkan performa baik pada hampir seluruh halaman (diuraikan di sub-bab 3.3.1). Hasil ini mengindikasikan permasalahan kecepatan *loading* yang perlu diperbaiki. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sakas et al. yang menyatakan bahwa *website* dengan *First Contentful Paint* di bawah 1.8 detik menunjukkan tingkat retensi pengguna 23% lebih tinggi, sementara pengguna *mobile* cenderung meninggalkan situs yang memerlukan waktu *loading* lebih dari 3 detik dengan tingkat *abandonment* mencapai 89% [11]. Karka mengungkapkan bahwa setiap penambahan 1 detik waktu *loading* pada rentang 0-4 detik mengakibatkan penurunan *conversion rate* sebesar 4.42%, dan optimasi waktu *loading* dari 8 detik menjadi 2 detik dapat meningkatkan *conversion rate* hingga 74.3% [11].

Permasalahan *usability* dan performa yang teridentifikasi melalui *heuristic evaluation* dan *Google Lighthouse* memperkuat urgensi perancangan ulang *front-end website* ITERAHERO. Saikia et al. menegaskan pentingnya optimasi *Core Web Vitals* dengan menyatakan bahwa *website e-commerce* di

India yang mencapai skor optimal mengalami peningkatan durasi sesi pengguna sebesar 47% dan penurunan *bounce rate* sebesar 39%, sementara platform yang mempertahankan LCP di bawah 2.5 detik mencatat peningkatan nilai pesanan rata-rata sebesar 28% [12]. Karka juga menambahkan bahwa implementasi teknik optimasi *Critical CSS* menghasilkan peningkatan *First Contentful Paint* sebesar 61.3% pada perangkat *mobile*, sementara strategi *code splitting* mampu mengurangi ukuran *payload JavaScript* awal hingga 43.2% [11]. Temuan-temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya optimasi performa *front-end* dalam aplikasi *web* modern, yang bisa diterapkan untuk sistem monitoring *greenhouse* website ITERAHERO.

Penelitian ini bertujuan merancang ulang *front-end website* ITERAHERO dengan dua fokus utama: memperbaiki masalah *usability* yang teridentifikasi melalui *heuristic evaluation* dan mengoptimalkan performa menggunakan metrik *Google Lighthouse Core Web Vitals* (LCP, INP, CLS, TBT, dan *Speed Index*)[13],[14]. Metode pengembangan *Waterfall* dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik proyek yang memiliki spesifikasi terdokumentasi lengkap melalui *preliminary research* dan data *website* sebelumnya, berbeda dengan metode *Agile* yang lebih sesuai untuk proyek dengan kebutuhan dinamis dan iterasi berkelanjutan berdasarkan *feedback* pengguna[15]. Pendekatan sekuensial *Waterfall* memungkinkan perencanaan sistematis dengan fokus pada evaluasi performa dan *usability*—bukan eksplorasi fitur baru—sehingga sesuai dengan *timeline* penelitian *capstone* yang terbatas dan memerlukan hasil terukur [16]. Evaluasi akhir akan dilakukan dengan membandingkan *usability* berdasarkan standar ISO 9241-11 (*Effectiveness*, *Efficiency*, dan *Satisfaction*) antara *website* lama dengan hasil rancangan baru untuk mengukur hasil penelitian secara objektif[17], [18], [19].

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang ada menunjukkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana perancangan ulang *frontend website greenhouse* ITERAHERO dengan menggunakan metode *heuristic evaluation* dan *waterfall*?
2. Bagaimana hasil evaluasi *front-end* baru berdasarkan metrik *usability* dan performa setelah perancangan ulang?

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah memberikan dasar bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan perancangan ulang *front-end website* berbasis web yang diharapkan dapat meningkatkan aspek *usability* dan performa.
2. Mengevaluasi dan membandingkan *usability* dan performa *front-end* hasil perancangan ulang dengan website saat ini berdasarkan permasalahan yang ditemukan.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan hanya mencakup lapisan *front-end* (antarmuka pengguna) dari *website*.
2. Pengujian hanya dalam lingkup *usability* sesuai standar ISO 9241-11 dan aspek performa *front-end*.
3. Pembahasan desain UI/UX tidak mencakup perancangan sistem desain (*design system*), identitas visual (*branding*) dan bahasan mendalam metode desain.
4. Penelitian tidak mencakup pengembangan pada sisi *back-end*, rekayasa *database*, maupun pada perangkat keras IoT.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bilamana rumusan masalah terjawab dan tujuan tercapai, antara lain:

1. Menghasilkan perancangan ulang *front-end website* ITERAHERO yang terukur dari sisi *usability* dan performa.
2. Menjadi referensi akademik mengenai penerapan metode *Waterfall* dalam perancangan ulang *front-end* berbasis web dengan evaluasi terukur melalui metrik *usability* sesuai standar ISO 9241-11 dan metrik performa (*Google Lighthouse*).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan tugas akhir sebagai berikut:

1.6.1 BAB I

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

1.6.2 BAB II

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 BAB III

Bab ini menjelaskan alur sistematis dan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.6.4 BAB IV

Bab ini memaparkan hasil pengembangan dan hasil pengujian sesuai dengan metodologi penelitian. Selanjutnya hasil akan dievaluasi dan dianalisis.

1.6.5 BAB V

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 menyajikan rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Rangkuman ini mencakup metodologi, temuan, dan kontribusi dari setiap penelitian rujukan. Kajian ini digunakan sebagai landasan logis untuk pengembangan penelitian ini. Penelitian ini memposisikan diri sebagai perancangan ulang yang mengintegrasikan temuan masalah menggunakan *heuristic evaluation*, pengembangan metode *waterfall*, evaluasi *usability* berbasis ISO 9241-11 dengan pengukuran metrik performa *Google Lighthouse* pada konteks aplikasi *web monitoring greenhouse* ITERAHERO.

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
1.	Nugraha [2023] [Sistem <i>Monitoring Smart Greenhouse</i> berbasis IoT Dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA)] [20]	<i>Monitoring hardware IoT pada greenhouse</i> melalui website; bertujuan membangun <i>website</i> pemantauan berbasis IoT.	Agile & SUS	Sistem <i>monitoring</i> berhasil dibangun dan diuji dengan hasil skor SUS 75.875 (kategori "Good").
2.	Suwanda [2024] [Pengembangan UI/UX Dan <i>Front-End</i> Sistem Informasi Manajemen Yudisium Fti Itera Menggunakan Pendekatan <i>Design Thinking</i> Dan Metode <i>Waterfall</i>] [21]	Antarmuka sistem yudisium yang tidak optimal; Bertujuan memperbaiki UI/UX dengan pendekatan pengguna.	<i>Design Thinking</i> dan <i>Waterfall</i>	Sistem berhasil mengembangkan Sistem Informasi dengan Metode <i>Design Thinking</i> dan <i>Waterfall</i> meraih skor SUS 86.04 termasuk (kategori "Excellent")
3.	Heričko, Šumak, & Brdnik [2021]	Mengidentifikasi penyebab ketidakstabilan hasil	Google Lighthouse	Lima kali pengujian Lighthouse sudah cukup

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	[Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse] [22]	pengukuran Google Lighthouse dan memberikan rekomendasi pengujian yang representatif.	sebagai alat ukur Studi literatur dan eksperimen empiris menggunakan 10 situs populer (mis. Amazon, IKEA, Shopify) dengan berbagai jumlah uji berulang (N=1, 5, 10, 100). Analisis statistik dilakukan menggunakan <i>Mood's median test</i> untuk mengevaluasi kestabilan hasil.	untuk mendapatkan skor median yang stabil, karena hasilnya terbukti secara statistik tidak jauh berbeda dengan 10 atau 100 kali pengujian.
4.	Zaidan & Suyatno [2025] [Rendering Performance Analysis of Astro JS, Next JS, Nuxt JS, and SvelteKit Frameworks Using Google Lighthouse, PageSpeed Insight, and JMeter] [14]	Menganalisis perbandingan kinerja SSR pada <i>framework</i> .	Lighthouse & PageSpeed Insight (metrik <i>Core Web Vitals</i> + <i>Speed Idex</i>)	Berhasil menganalisis performa dari framework terkait terkait dengan Google Lighthouse.
5.	Yosia Gilbert Wuaten [2025] [Pembuatan Sistem Penjadwalan Pelayan Ibadah Gereja Mawar Sharon	Bagaimana membangun sistem penjadwalan otomatis untuk mengatasi konflik jadwal	<i>Waterfall</i> , <i>Blackbox Testing</i>	Menggunakan <i>Blackbox Testing</i> dalam pengujian sistemnya

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	Lampung Menggunakan Algoritma Genetika] [23]	dan ketidakseimbangan beban kerja pelayan ibadah.		
6.	Pratiwy Anggraeny Puspita Sari, Mohammad Fajar, Arianti [2023] PERANCANGAN UI/UX PADA WEBSITE MEDISOL DENGAN METODE <i>USER CENTERED DESIGN</i>	Website Medisol memiliki nilai <i>usability</i> awal 80% dengan beberapa masalah navigasi dan antarmuka. Penelitian bertujuan merancang ulang UI/UX menggunakan metode <i>User Centered Design</i> untuk meningkatkan <i>usability</i> .	<i>User Centered Design</i> (UCD) dengan <i>usability testing</i> pada 30 responden menggunakan parameter ISO 9241-11 (<i>effectiveness, efficiency, satisfaction</i>).	Perancangan ulang meningkatkan nilai <i>usability</i> dari 80% menjadi 98% (peningkatan 18%), dengan <i>effectiveness</i> 100%, <i>efficiency</i> 99%, dan <i>satisfaction</i> 96%.
7.	Mohamad Syafri Tuloli, Reonaldi Patalangi, Rahman Takdir [2022] Pengukuran Tingkat <i>Usability</i> Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode <i>Usability Testing</i> dan SUS	Aplikasi e- Rapor di SMKN 1 Suwawa mengalami kendala pada proses penginputan perencanaan dan penilaian yang menyebabkan keterlambatan pembuatan laporan akhir.	<i>Usability Testing</i> dengan teknik <i>Performance Measurement</i> dan <i>Retrospective Think Aloud</i> terhadap 14 responden, serta <i>System Usability Scale</i> (SUS) terhadap 35 responden.	<i>Effectiveness</i> mencapai 96%, <i>efficiency</i> sebesar 0,037 <i>second</i> (sangat cepat), dan skor SUS 69 (<i>marginal high acceptability</i>). Pengukuran <i>usability</i> menggunakan standar ISO 9241-11
8.	Farid Khatibul Umam, Fatwa Ramdani, Satrio Hadi Wijoyo [2021] Analisis Perbandingan Tiga Metode Evaluasi <i>Usability</i> Dalam	Permasalahan: Aplikasi "Situbondo Tera" punya masalah <i>usability</i> (sulit dipakai, <i>error</i> , fitur rusak),	<i>Usability Testing</i> 10 responden, <i>Cognitive Walkthrough</i> 10 responden, <i>Heuristic</i>	<i>Heuristic Evaluation</i> : 18 masalah (44%). <i>Cognitive Walkthrough</i> : 12 masalah (29%).

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	Mencari Permasalahan Usability (Studi Kasus: Aplikasi Situbondo Tera')	belum pernah dievaluasi dan pengembang kekurangan <i>feedback</i> . Tujuan: Mengidentifikas i masalah <i>usability</i> dengan membandingkan tiga metode evaluasi untuk memberi rekomendasi perbaikan	<i>Evaluation</i> 3 <i>expert</i>	<i>Usability</i> <i>Testing</i> : 11 masalah (27%).

2.2 Dasar Teori

Sub bab 2.2 membahas mengenai dasar teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2.1 *Front-end*

Front end merupakan komponen sistem yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara pengguna dan *backend*. Bagian ini biasanya berbentuk antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara visual [24]. Seorang pengembang *front end* bertanggung jawab dalam merancang tampilan antarmuka serta pengalaman pengguna agar interaksi dengan sistem berjalan optimal. Selain berfokus pada aspek estetika dan kenyamanan penggunaan, *front end* juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman interaktif pada sebuah *website*. Pembangunannya umumnya menggunakan teknologi utama seperti *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* yang menjadi fondasi dalam pengembangan tampilan web [25].

2.2.2 *Website*

Situs web merupakan sekumpulan konten digital yang tersimpan dalam domain tertentu di internet, dirancang dengan tujuan spesifik dan saling berkaitan satu sama lain. Konten tersebut mencakup berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan berbagai bentuk media digital lainnya yang dapat diakses melalui peramban *web* menggunakan nama domain atau alamat IP yang unik [26]. Sebagai salah satu bentuk media informasi dan publikasi, situs *web* menawarkan kemudahan akses yang fleksibel tanpa batasan waktu dan lokasi geografis, sehingga dapat dimanfaatkan oleh

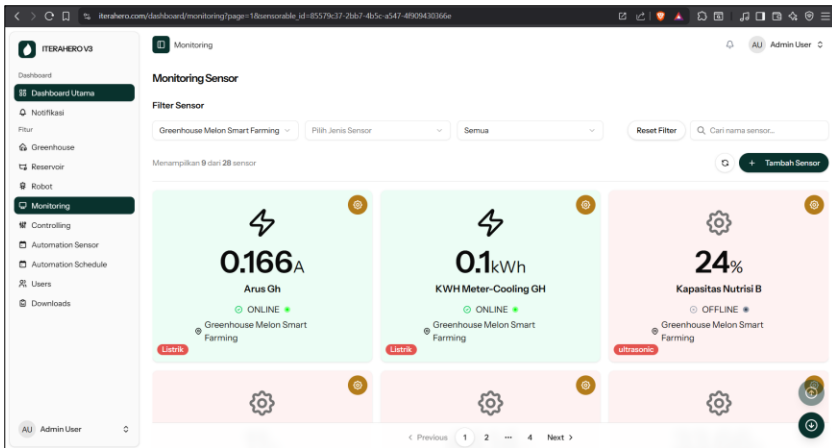
berbagai pihak termasuk institusi pendidikan tinggi [27]. Dalam perspektif yang lebih luas, situs *web* dapat dipahami sebagai kumpulan halaman yang berada dalam jaringan *World Wide Web* (WWW) yang dapat diakses melalui koneksi internet. Klasifikasi situs *web* secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama [28].

2.2.3 *Smart Farming*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong implementasi *smart farming* di berbagai negara, baik maju maupun berkembang, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Pertanian pintar melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam proses produksi pertanian. Penerapan pertanian pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) ini berpotensi memperkuat ketahanan pangan yang menjadi perhatian penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih akurat dalam pengelolaan pertanian. Aplikasi *smart farming* mencakup berbagai tahapan dari penanaman, pembibitan, penyemprotan, hingga pascapanen [29].

2.2.4 *Website ITERAHERO*

Website ITERAHERO merupakan sebuah sistem informasi berbasis *web* yang dikembangkan untuk manajemen operasional *greenhouse* di lingkungan Institut Teknologi Sumatera. *Platform* ini dibangun menggunakan *framework* Laravel pada sisi *backend* dan Inertia.js (React) pada sisi *frontend*, serta dirancang untuk berinteraksi dengan perangkat *Internet of Things* (IoT) melalui protokol komunikasi MQTT. Fungsionalitas inti sistem mencakup pemantauan (*monitoring*) data lingkungan secara *real-time* dari berbagai sensor dan pengendalian (*controlling*) perangkat aktuator. Sistem ini mengelola data terstruktur untuk entitas seperti *greenhouse*, tandon (*reservoir*) nutrisi, robot pemantau, dan konfigurasi otomasi berbasis jadwal atau ambang batas sensor [5] (Lihat Gambar 2.1).



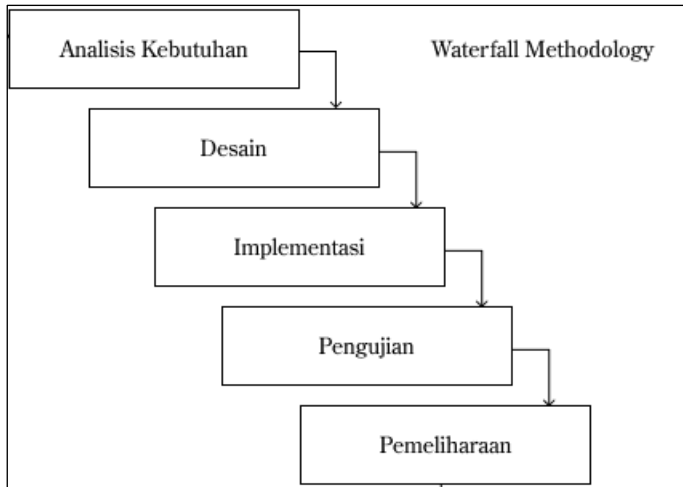
Gambar 2.1 Website ITERAHERO

2.2.5 Greenhouse

Greenhouse atau rumah tanaman adalah bangunan tertutup yang berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman dengan pengaturan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Saat ini, *greenhouse* banyak dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian karena memungkinkan penyesuaian suhu, kelembapan, dan pencahayaan sesuai kebutuhan eksperimen. Di Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Pemalang, *greenhouse* digunakan sebagai laboratorium lapangan atau kebun percobaan yang menjadi fasilitas penelitian bagi berbagai jenis tanaman hortikultura, terutama sayur dan buah [30].

2.2.6 Metode Waterfall

Model Waterfall merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur sekuensial melalui fase-fase analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Karakteristik utama metode ini adalah setiap fase harus diselesaikan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, menciptakan struktur pengembangan yang linear dan sistematis. Sebagai salah satu paradigma tertua dalam rekayasa perangkat lunak, model ini relevan diterapkan pada proyek dengan spesifikasi kebutuhan yang jelas, stabil, dan minim perubahan. Pendekatan waterfall menawarkan transparansi proses pengembangan serta dokumentasi terstruktur, menjadikannya metode yang efektif untuk proyek dengan persyaratan yang terdefinisi dengan baik dan bersifat tetap [15].



Gambar 2.2 Metode *Waterfall*

Gambar 2.2 menunjukkan tahapan metode *waterfall*, Berikut penjelasannya:

- 1) Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem secara komprehensif sebelum memulai pengembangan.
- 2) Desain (*Design*)
Merancang arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan struktur basis data berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- 3) Implementasi (*Implementation*)
Mengembangkan kode program dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat.
- 4) Pengujian (*Testing*)
Melakukan verifikasi dan validasi sistem untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai spesifikasi dan bebas dari kesalahan.
- 5) Pemeliharaan (*Maintenance*)
Melakukan perbaikan, pembaruan, dan penyesuaian sistem setelah implementasi untuk menjaga sistem agar tetap berfungsi normal.

2.2.7 IoT

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang memungkinkan koneksi dan komunikasi antarperangkat melalui jaringan internet untuk

mengotomatisasi aktivitas seperti penelusuran, pemrosesan, serta pengiriman data dalam sistem terintegrasi [31]. Arsitektur *IoT* menghubungkan perangkat keras dan lunak dalam satu ekosistem yang terdiri atas tiga komponen utama: sensor, *gateway*, dan *cloud* [32]. Sensor berfungsi mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, nutrisi dari objek yang terhubung, sedangkan *gateway* bertugas meneruskan data tersebut ke basis data *cloud* melalui protokol komunikasi internet serta mengatur konektivitas perangkat secara otomatis. Data yang tersimpan di server *cloud* kemudian dapat diakses untuk pengendalian sistem *IoT* secara terpusat, sehingga mendukung interoperabilitas dan *remote monitoring* terhadap berbagai perangkat dalam jaringan [33].

2.2.8 Heuristic Evaluation

Heuristic Evaluation merupakan metode inspeksi kegunaan (*usability*) yang dilakukan oleh evaluator ahli untuk mengidentifikasi masalah antarmuka pengguna berdasarkan seperangkat prinsip desain atau heuristik yang telah ditetapkan. Metode ini umumnya menggunakan sepuluh prinsip heuristik Nielsen sebagai pedoman evaluasi, mencakup aspek-aspek seperti visibilitas status sistem, kesesuaian antara sistem dan dunia nyata, kontrol pengguna, konsistensi, pencegahan kesalahan, serta kemudahan pengenalan dibandingkan mengingat. Evaluasi dilakukan oleh beberapa evaluator secara independen untuk mengidentifikasi pelanggaran prinsip heuristik, kemudian hasilnya dikompilasi untuk menentukan tingkat keparahan masalah yang ditemukan [34] (Lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.2 *Usability Heuristics 10 Items by Jacob Nielsen* [34]

No	10 Jacob law's	Deskripsi
1	<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem)	Sistem harus selalu memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi. Contohnya seperti loading bar saat mengunduh file, notifikasi "pesan terkirim" di aplikasi chat, atau indikator halaman saat membaca artikel. Pengguna tidak boleh dibiarkan bertanya-tanya apakah sistem sedang bekerja atau tidak.
2	<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata)	Sistem harus menggunakan bahasa dan konsep yang familiar dengan pengguna, bukan istilah teknis yang rumit. Misalnya, ikon tempat sampah untuk menghapus file, atau folder untuk menyimpan dokumen. Gunakan kata-kata sederhana yang biasa dipakai sehari-hari, bukan jargon sistem.
3	<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	Pengguna harus bisa dengan mudah membatalkan atau kembali dari tindakan yang salah. Seperti tombol "undo" saat mengetik, tombol "back" di browser, atau konfirmasi sebelum menghapus sesuatu. Berikan

No	10 Jacob law's	Deskripsi
		pengguna rasa aman bahwa mereka bisa memperbaiki kesalahan.
4	<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi)	Elemen yang sama harus terlihat dan berfungsi sama di seluruh sistem. Jika tombol "simpan" berwarna biru di satu halaman, jangan buat merah di halaman lain. Gunakan juga standar yang umum dipakai, seperti logo rumah untuk halaman utama atau ikon tiga garis untuk menu.
5	<i>Error Prevention</i> (Pencegahan Kesalahan)	Lebih baik mencegah kesalahan daripada menampilkan pesan error. Contohnya dengan menonaktifkan tombol "kirim" jika formulir belum lengkap, atau memberikan saran otomatis saat pengguna mengetik. Desain yang baik meminimalkan peluang pengguna membuat kesalahan.
6	<i>Recognition Rather Than recall</i> (Pengenalan daripada mengingat)	Pengguna tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian sistem ke bagian lain. Tampilkan pilihan dan informasi yang jelas. Misalnya, menu dropdown lebih baik daripada mengharuskan pengguna mengetik kode, atau menampilkan riwayat pencarian daripada meminta pengguna mengingat kata kunci sebelumnya.
7	<i>Flexibility and Efficiency of Use</i> (Fleksibilitas dan Efisiensi)	Sistem harus nyaman digunakan baik untuk pemula maupun pengguna ahli. Sediakan pintasan keyboard untuk pengguna mahir, tapi tetap sediakan tombol visual untuk pemula. Izinkan personalisasi seperti menyimpan pengaturan favorit atau mengatur tampilan sesuai kebutuhan.
8	<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis)	Tampilan harus bersih dan hanya menampilkan informasi yang benar-benar penting. Hindari terlalu banyak teks, gambar, atau tombol yang membingungkan. Setiap elemen yang ditampilkan harus punya tujuan jelas, karena informasi yang berlebihan justru mengganggu fokus pengguna.
9	<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i> (Bantu Pengguna untuk Mengenali, Mendiagnosa, dan Mengatasi Masalah)	Pesan error harus jelas menjelaskan masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Jangan hanya menulis "Error 404" tapi jelaskan "Halaman tidak ditemukan. Coba periksa kembali alamat URL atau kembali ke halaman utama." Gunakan bahasa yang ramah, bukan menyalahkan pengguna.
10	<i>Help and Documentation</i> (Bantuan dan Dokumentasi)	Meskipun sistem idealnya bisa digunakan tanpa panduan, tetap sediakan bantuan yang mudah dicari dan dipahami. Panduan harus fokus pada tugas pengguna, dengan langkah-langkah konkret. Contohnya FAQ yang terorganisir, tutorial video singkat, atau chatbot bantuan yang responsif.

Lalu untuk penilaian yang dilakukan evaluator dari setiap aspek Jacob Law's akan diberi nilai permasalahan 0-4, deskripsi penjelasan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penilaian Masalah *Heuristic Evaluation* [13]

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan masalah	Tidak ada masalah usability
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

2.2.9 *Blackbox Testing*

Blackbox Testing adalah teknik evaluasi perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi respons sistem terhadap data masukan tanpa menganalisis arsitektur internal atau alur logika program. Pendekatan ini dapat diimplementasikan untuk menguji aspek fungsional maupun *non-fungsional* sistem. Penguji tidak diharuskan memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur kode sumber yang digunakan dalam aplikasi. Melalui metode ini, dapat dilakukan deteksi anomali pada sistem serta validasi bahwa setiap fungsi operasional sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya [35].

2.2.10 *Google Lighthouse*

Lighthouse merupakan perangkat pengecekan berbasis *open-source* yang dikembangkan oleh Google pada pertengahan 2018 untuk mengukur dan meningkatkan kualitas halaman web secara otomatis, mencakup aspek performa, aksesibilitas, SEO, dan *best practice* dalam pengembangan web. Alat ini dapat mensimulasikan penggunaan *device desktop* dan *mobile*, dengan hasil pengujian disajikan dalam bentuk laporan terstruktur yang menampilkan skor performa serta rekomendasi teknis untuk optimalisasi *website*. Dengan dominasi Google sebagai mesin pencari yang memproses lebih dari 5,2 miliar pencarian setiap hari, penggunaan *Lighthouse* menjadi penting dalam memahami standar kualitas *website* dari perspektif platform tersebut [36]. Dalam penelitian ini, fokus evaluasi diberikan pada performa antarmuka yang diukur menggunakan lima metrik utama *Lighthouse* dengan rincian kategori dan ambang batas penilaian yang disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Parameter Penilaian Performa Google *Lighthouse*

<i>Parameter Performance</i>	<i>Category</i>	<i>Rendering Time</i>
<i>First Contentful Paint (FCP)</i>	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i>	0 – 1.8 second 1.9 – 3 second

<i>Parameter Performance</i>	<i>Category</i>	<i>Rendering Time</i>
	<i>Slow (Red)</i>	<i>> 3 second</i>
<i>Large Contentful Paint (LCP)</i>	<i>Fast (Green)</i>	<i>0 – 2.5 second</i>
	<i>Medium (Orange)</i>	<i>2.6 – 4 second</i>
	<i>Slow (Red)</i>	<i>> 4 second</i>
<i>Total Blocking Time (TBT)</i>	<i>Fast (Green)</i>	<i>0 – 200 milisecond</i>
	<i>Medium (Orange)</i>	<i>201 – 600 milisecond</i>
	<i>Slow (Red)</i>	<i>> 200 milisecond</i>
<i>Cumulative Layout Shift (CLS)</i>	<i>Fast (Green)</i>	<i>0 – 0.1 %</i>
	<i>Medium (Orange)</i>	<i>0.2 – 0.25 %</i>
	<i>Slow (Red)</i>	<i>> 0.25 %</i>
<i>Speed Index</i>	<i>Fast (Green)</i>	<i>0 – 3.4 second</i>
	<i>Medium (Orange)</i>	<i>3.5 – 5.8 second</i>
	<i>Slow (Red)</i>	<i>> 5.8 second</i>

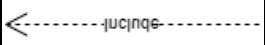
2.2.11 Usability Standar ISO 9241-11

Standar ISO 9241-11 mendefinisikan *usability* (kebergunaan) sebagai sejauh mana suatu sistem, produk, atau layanan dapat digunakan oleh pengguna tertentu (*specified users*) untuk mencapai tujuan tertentu (*specified goals*) dengan *effectiveness* (efektivitas), *efficiency* (efisiensi), dan *satisfaction* (kepuasan) dalam konteks penggunaan tertentu (*specified context of use*). Standar ini menekankan bahwa *usability* bukanlah atribut absolut dari produk, melainkan sebuah hasil (*outcome*) dari interaksi yang bergantung pada konteks spesifik. Dalam kerangka kerja ini, efektivitas merujuk pada akurasi dan kelengkapan pengguna dalam mencapai tujuan; efisiensi mengukur perbandingan antara sumber daya (seperti waktu, tenaga, atau biaya) yang dikeluarkan terhadap hasil yang dicapai; sementara kepuasan adalah sejauh mana respons fisik, kognitif, dan emosional pengguna selama penggunaan sistem telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka [37].

2.2.12 Diagram Use Case

Use case diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna akhir [38]. Diagram ini menampilkan fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh aktor terhadap sistem, seperti pengguna atau administrator. Dengan menampilkan relasi antar unsur dan batas sistem, *use case diagram* memudahkan pemahaman mengenai peran serta interaksi yang terjadi dalam sistem secara menyeluruh. *Use case diagram* juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara *developer* dan *stakeholder* untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap fungsionalitas sistem. Dalam konteks perancangan *interface*, diagram ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan halaman dan alur navigasi yang harus dirancang. Penjelasan rinci mengenai elemen-elemen tersebut disajikan pada Tabel 2.5.

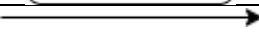
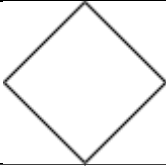
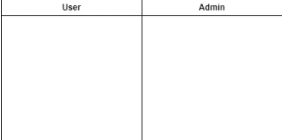
Tabel 2.5 *Use Case Diagram Symbol*

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		<i>Use Case</i>	Mewakili bagian dari fungsionalitas sistem dan ditempatkan dalam batasan sistem
2		Aktor	Menggambarkan tokoh atau sistem yang berhubungan dengan sistem
3		Asosiasi	Menghubungkan aktor dengan <i>use case</i> atau dengan <i>use case</i> lain nya
4		<i>Generalisasi</i>	Menunjukkan generalisasi dari <i>use case</i> khusus ke umum
5		<i>Include</i>	Hubungan antar <i>use case</i> tambahan dan <i>use case</i> lain nya
6		<i>Extend</i>	Hubungan <i>use case</i> dengan <i>use case</i> tambahan yang berdiri sendiri

2.2.13 Diagram Aktivitas

Activity diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem. Diagram ini menggambarkan urutan kegiatan pada proses bisnis atau sistem informasi, baik yang linier maupun bercabang, sehingga memudahkan perancangan prosedur dan identifikasi hambatan dalam alur kerja. Melalui representasi visual yang jelas, *activity diagram* membantu memahami logika proses secara sistematis. Dalam perancangan *user interface*, diagram ini berperan penting untuk memvisualisasikan alur interaksi pengguna mulai dari titik awal hingga pencapaian tujuan akhir [38]. Penjabaran lebih lanjut mengenai elemen diagram ini tercantum pada Tabel 2.5.

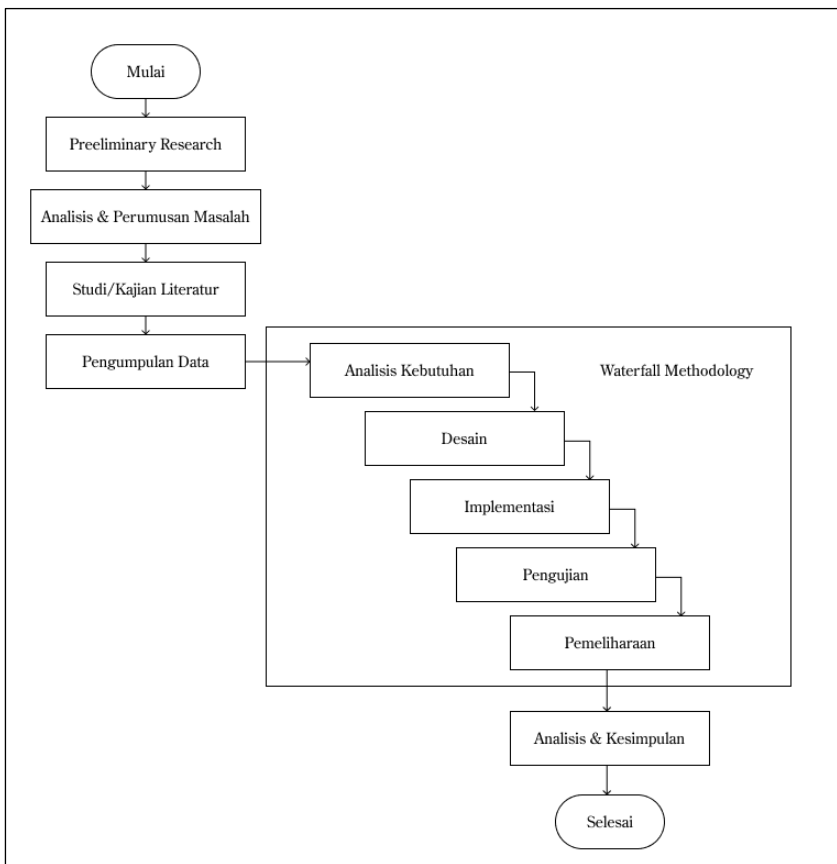
Tabel 2.6 *Activity Diagram Symbol*

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		Mulai	Menunjukkan simbol awal dari aktivitas sistem
2		Aktivitas	Menggambarkan kegiatan yang dijalankan oleh sistem
3		Transisi	Memperlihatkan alur proses yang berlangsung
4		Kondisi	Menjelaskan kondisi bercabang apabila terdapat lebih dari satu kemungkinan keadaan
5		<i>Swimlane</i>	Mengklasifikasikan jenis tugas atau aktivitas yang dilakukan.
6		Akhir	Menandakan pula simbol akhir yang menunjukkan berakhirnya suatu aktivitas dalam sistem

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian penelitian. Gambar 3.1 menunjukkan visualisasi alur dalam bentuk *flowchart*, sedangkan Tabel 3.1 berisi penjelasan detail dari setiap tahapan.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian (Detail setiap proses terdapat pada sub-bab 3.3)

Tahapan	Proses	Deskripsi
Inisialisasi	<i>Preeliminary Research</i>	Melakukan kuisisioner ke pengguna dan tes <i>heuristic evaluation</i> ke evaluator, untuk mengidentifikasi masalah <i>website</i> saat ini beserta solusi perbaikan.

Tahapan	Proses	Deskripsi
	Analisis & Perumusan Masalah	Merumuskan masalah penelitian berdasarkan temuan <i>preliminary research</i> dan mengkodekan masalah sebagai acuan analisis kebutuhan.
	Studi/Kajian Literatur	Mengkaji teori dan penelitian terdahulu sebagai landasan teori, dan acuan metodologi penelitian.
	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data primer dan sekunder.
Metodologi Waterfall	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem <i>website</i> berdasarkan kendala yang telah dipetakan ke dalam kode masalah yang telah ditemukan dan dirumuskan.
	Desain	Merancang <i>use case diagram</i> , <i>activity diagram</i> , dan <i>wireframe</i> sebagai <i>blueprint</i> antarmuka.
	Implementasi	Tahap Mengembangkan <i>front-end website</i> berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
	Pengujian	Melakukan pengujian <i>blackbox testing</i> , performa (Google Lighthouse), dan <i>usability</i> .
	Pemeliharaan	Menyusun dokumentasi proyek pengembangan untuk memastikan <i>front-end website IoT greenhouse</i> bisa terus dikembangkan.
Kesimpulan	Analisis & Kesimpulan	Menganalisis hasil pengujian berdasarkan metrik <i>usability</i> standar ISO 9241-11 dan performa <i>website</i> setelah perancangan ulang untuk menyimpulkan temuan penelitian.

3.2 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan sejumlah alat dan bahan pendukung yang spesifikasinya diuraikan secara rinci pada sub-bab 3.2.1 Alat Penelitian dan sub-bab 3.2.2 Bahan Penelitian.

3.3.1 Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis, perancangan, dan pengembangan. Rincian alat penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Alat Penelitian

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Laptop</i>	Laptop AMD Ryzen 4600H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, OS Windows 11	Perangkat utama untuk pengembangan dan pengujian <i>website</i>
<i>Visual Studio Code</i>	Version 1.105.1	Editor kode untuk implementasi <i>front-end</i>

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Figma</i>	Versi 125.9.10	Perancangan diagram dan <i>wireframe</i> .
<i>Browser</i>	Browser yang memiliki <i>tool</i> Google Lighthouse	Pengujian terhadap metrik <i>performance</i> .

3.3.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan mencakup data dari tahap *preliminary research*, kuisioner, dokumentasi website, serta data pengujian yang diperoleh selama proses perancangan ulang dan evaluasi. Rincian bahan penelitian disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian

Nama Bahan	Sumber	Kegunaan
Data <i>Preliminary Research</i>	Tes <i>Heuristic evaluation</i> dan kuisioner	Identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan
Data Kajian Literatur	Jurnal ilmiah, dokumentasi resmi, buku yang relevan dengan penelitian	Landasan teori dan perbandingan penelitian terdahulu
Data Website Sebelumnya	Website IoT ITERAHERO yang sudah ada	Referensi perbandingan antarmuka dan performa
Pedoman Usability	ISO 9241-11 dan penelitian terkait	Instrumen pengukuran <i>usability (Effectiveness, Efficiency, Satisfaction)</i>
Dokumentasi Google Lighthouse	Google Developer Tools dan penelitian terkait	Metrik pengujian performa <i>Core Web Vital</i>

3.3 Metode Perancangan

Metode perancangan dalam penelitian ini mengikuti tahapan alur penelitian yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu Inisialisasi, Metode Waterfall, dan Kesimpulan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Uraian dari masing-masing tahap dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Inisialisasi - Preliminary Research

Tahap *preliminary research* dilakukan melalui tes *heuristic evaluation* oleh 5 evaluator yang memiliki pengalaman di bidang UI/UX pada website ITERAHERO yang sedang berjalan. Daftar pertanyaan terdapat pada Lampiran A dan Informasi evaluator *preliminary research* diperlihatkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Informasi Evaluator

Informasi	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	Evaluator 4	Evaluator 5
Nama	Muhammad Naufal Furqan	Satria Romanda	Yusuf Al-Bani Muharram	Fathan Ahsanul Fardi	Johannes Farrell Landutama
Pekerjaan saat ini	UI/UX Designer Certified BNSP	UI/UX Designer di <i>Surga Tech</i>	UI/UX Apple Games Institute @Infinite Learning	Product Designer Ulearn LLC	Senior UI/XU Designer di PwC Jakarta, Indonesia

Informasi	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	Evaluator 4	Evaluator 5
		Bandar Lampung	Batam	Dubai, United Arab Emirates	
Pengalaman di bidang UI/UX	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	6 Tahun
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/crunchii	https://www.linkedin.com/in/satriaromanda/	https://www.linkedin.com/in/yusufalbanimuhammar/	https://www.linkedin.com/in/fathanfardi/	https://www.linkedin.com/in/johfarrrell/

Hasil evaluasi dari kelima evaluator kemudian dianalisis untuk setiap aspek *usability* berdasarkan 10 prinsip *heuristic* Nielsen. Penilaian dilakukan menggunakan skala *severity rating* dari 0 hingga 4, dimana 0 menunjukkan tidak ada masalah *usability* dan 4 menunjukkan masalah *usability* yang kritis. Nilai dari masing-masing evaluator kemudian dihitung rata-ratanya dan dibulatkan untuk mendapatkan tingkat severitas akhir pada setiap prinsip *heuristic*. Hasil lengkap penilaian *heuristic evaluation* dari kelima evaluator ditampilkan pada Tabel 3.5, yang mencakup skor individual dari setiap evaluator (E1-E5) untuk setiap prinsip *heuristic* (H1-H10), beserta nilai rata-rata dan pembulatangannya.

Tabel 3.5 Hasil *Heuristic Evaluation*

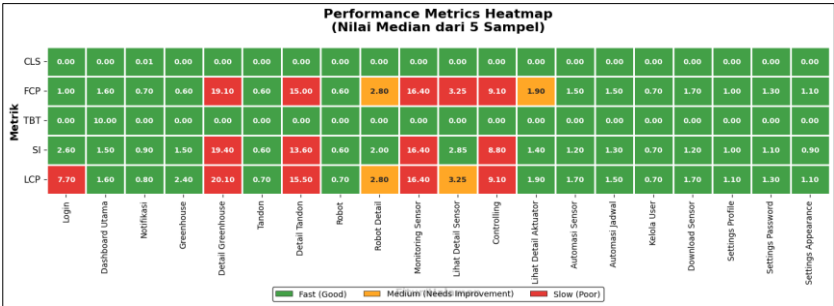
Aspek Usability	E1	E2	E3	E4	E5	Rata-Rata	Pembulatan Angka
H1	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.8	2
H2	3.5	3.5	2.0	1.0	2.5	2.5	3
H3	1.0	0.0	1.5	2.5	2.0	1.4	1
H4	0.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2
H5	1.0	3.0	2.0	3.0	0.0	1.8	2
H6	1	3.0	3.0	2.5	0.0	1.9	2
H7	0.5	0.0	1.5	1.5	4.0	1.5	2
H8	2	3.0	2.5	1.5	0.5	1.9	2
H9	1	1.5	3.0	2.5	2.0	2.0	2
H10	1	3.0	3.0	2.0	4.0	2.6	3

Catatan: E=Evaluator, H=Poin *Heuristic Usability*

Berdasarkan hasil *heuristic evaluation* pada Tabel 3.5, terdapat 2 aspek dengan tingkat severitas tertinggi kategori *Major* (skor 3), yaitu H2 (*Match between system and the real world*) dengan rata-rata 2.5 dan H10 (*Help and documentation*) dengan rata-rata 2.6. Sebanyak 8 aspek berada pada kategori *Minor* (skor 2) dengan rentang rata-rata 1.5 hingga 2.0, sedangkan H3 (*User control and freedom*) memiliki severitas terendah kategori *Cosmetic* (skor 1) dengan rata-rata 1.4. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya,

perbaikan difokuskan pada aspek severitas *Major* dan aspek *Minor* berdasarkan masukan evaluator. Rangkuman masalah dan saran perbaikan dari kelima evaluator dapat dilihat pada sub-bab 3.3.2.

Selain *heuristic evaluation*, dilakukan pengujian performa menggunakan Google Lighthouse pada website ITERAHERO sebelum perancangan ulang. Hasil *Performance Metrics Heatmap* pada Gambar 3.3 menunjukkan nilai median dari 5 kali pengukuran.



Gambar 3.2 *Benchmark Performance Lighthouse Website Sebelumnya*

Halaman Detail Greenhouse dan Detail Tandon memiliki performa paling lambat (kategori *Slow*) dengan FCP (*First Contentful Paint*) mencapai 19,10 dan 15,00 detik, SI (*Speed Index*) sebesar 19,40 dan 13,60 detik, serta LCP (*Largest Contentful Paint*) mencapai 20,10 dan 15,50 detik. Beberapa halaman seperti Monitoring Sensor, Lihat Detail Sensor, dan Controlling berada pada kategori sedang (*Needs Improvement*) dengan nilai FCP, SI, dan LCP berkisar 2,00-9,10 detik. Metrik TBT (*Total Blocking Time*) dan CLS (*Cumulative Layout Shift*) menunjukkan performa baik pada hampir seluruh halaman. Hasil ini mengindikasikan permasalahan kecepatan *loading* yang perlu diperbaiki dalam perancangan ulang.

3.3.2 *Inisialisasi - Analisis & Perumusan Masalah*

Berdasarkan hasil *preliminary research*, diidentifikasi beberapa permasalahan yang dikodekan pada Tabel 3.6 untuk dijadikan acuan dalam analisis kebutuhan fungsional dan *non-fungsional*. Kode masalah disusun menggunakan format [HX-X] sebagai penanda untuk memudahkan pelacakan kebutuhan sistem.

Tabel 3.6 Rangkuman Masalah Dari Evaluator

Kode Masalah	Deskripsi Masalah
H1 – Minor	Visibility of system status

Kode Masalah	Deskripsi Masalah
[H1-1]	Tampilan visual tidak efisien dan boros tempat (misal: kartu terlalu besar).
[H1-2]	Status sistem (sensor, notifikasi, online/offline) tidak terlihat jelas atau posisinya buruk.
[H1-3]	Terdapat masalah pada highlight navigasi (misal: highlight ganda).
H2 – Major	<i>Match between system and the real world</i>
[H2-1]	Penggunaan bahasa tidak konsisten (campuran Indonesia/Inggris).
[H2-2]	Grouping visual data lemah atau tidak ada (misal: per lokasi greenhouse, dashboard).
[H2-3]	Ikon yang digunakan tidak umum atau tidak standar (misal: ikon download).
[H2-4]	Terdapat banyak kesalahan ketik (typo) pada teks.
H4 – Minor	<i>Consistency and standards</i>
[H4-1]	Komponen desain (tombol, ikon, warna, layout, menu navigasi, warna status) tidak konsisten di seluruh halaman.
[H4-2]	Tidak ada dialog konfirmasi untuk aksi yang berbahaya atau penting.
H5 – Minor	<i>Error prevention</i>
[H5-1]	Kurangnya validasi input pengguna (misal: form tidak memiliki format, required fields tidak jelas, input angka menerima huruf).
[H5-2]	Sistem tidak mencegah konflik jadwal (jadwal bentrok).
[H5-3]	Sistem masih mengizinkan input data ganda (duplikat).
H6 – Minor	<i>Recognition rather than recall</i>
[H6-1]	Form tidak memiliki petunjuk, contoh, atau label yang jelas (placeholder/tips pengisian).
[H6-2]	Halaman yang padat data tidak memiliki fitur pencarian (search) atau penyaringan (filter).
H7 – Minor	<i>Flexibility and efficiency of use</i>
[H7-1]	Kurangnya akselerator untuk efisiensi (misal: shortcut, bulk action, favorites/template, saved filter).
[H7-2]	Elemen UI tidak efisien (misal: scrollbar mengganggu, butuh scroll berlebih).
H8 – Minor	<i>Aesthetic and minimalist design</i>
[H8-1]	Hierarki visual, spasi, atau grouping lemah (tampilan padat, font lemah).

Kode Masalah	Deskripsi Masalah
[H8-2]	Elemen UI mengganggu atau tidak minimalis (notifikasi besar/kosong, status sidebar aktif).
[H8-3]	Header tidak fixed (hilang saat scroll).
[H8-4]	Kontras warna teks/latar belakang rendah sehingga sulit dibaca.
[H8-5]	Terdapat penggunaan ikon ganda (duplikat).
H9 – Minor	<i>Help users recognize, diagnose, and recover from errors</i>
[H9-1]	Pesan error pada form tidak jelas atau kurang konteks.
[H9-2]	Status empty state (misal: grafik kosong) atau status error (misal: offline) tidak dikomunikasikan dengan jelas.
[H9-3]	Tampilan pesan error tidak dibedakan (misal: warna selalu sama untuk tipe error yang berbeda).
H10 – Major	<i>Help and documentation</i>
[H10-1]	Kurangnya fitur bantuan, panduan, tooltip, atau onboarding/tutorial untuk pengguna baru.

3.3.3 *Inisialisasi - Studi dan Kajian Literatur*

Tahap studi literatur telah dilakukan dan diuraikan secara lengkap pada BAB II, meliputi sub-bab 2.1 Tinjauan Pustaka dan 2.2 Dasar Teori sebagai landasan *teoritis, konseptual*, serta *metodologis* penelitian ini.

3.3.4 *Inisialisasi - Pengumpulan Data*

Pengumpulan data penelitian ini terdapat pada sub-bab 3.2.2 Bahan Penelitian (Tabel 3.3).

3.3.5 *Metode Waterfall*

Metode Waterfall dipilih sebagai pendekatan perancangan karena kebutuhan sistem telah didefinisikan dengan jelas pada tahap *preliminary research*. Metode ini terdiri dari lima tahap berurutan: analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya untuk memastikan output yang jelas di setiap tahapannya.

A. *Analisis Kebutuhan*

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi spesifikasi fungsional dan *non-fungsional* sistem berdasarkan kode masalah yang telah dirumuskan. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang

menyerupai website versi sebelumnya guna menjaga kontinuitas penggunaan dan konsistensi alur kerja pengguna. Seluruh fitur lama yang terdapat pada website sebelumnya tetap diimplementasikan secara teknis dalam sistem baru, namun tidak seluruhnya dibahas secara rinci dalam laporan ini, karena berada di luar fokus penelitian yang menitikberatkan pada aspek *usability* dan *performa antarmuka pengguna*. Daftar lengkap fitur sistem *website* versi sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.10, serta tersedia dan dapat diakses melalui <https://iterahero.com>.

Tabel 3.7 Daftar Fitur *Website* ITERAHERO Sebelumnya

No.	Nama Fitur	Keterangan Singkat
1	Login Aplikasi	Autentikasi pengguna (Role: Staff, Pengelola, Super Admin)
2	<i>Dashboard</i> Utama	Menampilkan ringkasan data sensor/aktuator dengan rentang waktu
3	Notifikasi Sistem	Menampilkan daftar alert dan status sistem
4	Filter Notifikasi	Filter berdasarkan kategori dan waktu
5	Data Greenhouse	Lihat daftar, detail, tambah, edit, hapus greenhouse
6	Data Tandon/Reservoir	Lihat daftar, detail, tambah, edit, hapus tandon
7	Data Robot	Lihat daftar, detail, tambah, edit, hapus robot
8	Monitoring Sensor	Lihat data dan detail sensor secara real-time
9	Filter Sensor	Filter berdasarkan lokasi, jenis, dan status sensor
10	Manajemen Sensor	Tambah, edit, hapus sensor
11	Monitoring Aktuator	Lihat data dan detail aktuator
12	Kontrol Aktuator Manual	Menyalakan/mematikan aktuator secara manual
13	Filter Aktuator	Filter data aktuator berdasarkan kategori tertentu
14	Manajemen Aktuator	Tambah, edit, hapus aktuator
15	Automation Berbasis Sensor	Lihat, tambah, edit, hapus automation berbasis sensor
16	Automation Berbasis Jadwal	Lihat, tambah, edit, hapus automation berbasis waktu/jadwal
17	List Sensor/Aktuator di Menu Automation	Pemilihan device saat konfigurasi automation
18	Download Data	Mengunduh data sensor dalam format CSV/Excel
19	Pengaturan Profil	Mengubah informasi akun pengguna
20	Pengaturan Kata Sandi	Mengubah password dengan validasi keamanan
21	Tema Tampilan	Mengatur tampilan Light/Dark/System
22	Manajemen Pengguna	Lihat, tambah, edit, hapus pengguna (hanya Super Admin)
23	Logout Aplikasi	Mengakhiri sesi pengguna secara aman

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional pada Tabel 3.11 menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh website yang dirancang ulang untuk mendukung aktivitas pengguna. Setiap kebutuhan diberi kode [F-XX] yang merujuk pada kode masalah yang ada di Tabel 3.6. Pemetaan ini memastikan bahwa setiap fungsi yang dikembangkan memiliki dasar yang jelas dari analisis masalah

sebelumnya. Dengan demikian, implementasi fitur dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan masalah yang telah teridentifikasi.

Tabel 3.8 Daftar Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Referensi Masalah
H1	<i>(Visibility of system status)</i>	
F-01	Sistem harus dapat menampilkan data dalam tata letak yang efisien dan padat informasi (misal: summary pada kartu).	[H1-1]
F-02	Sistem harus menampilkan indikator status (misal: sensor, notifikasi, online/offline) secara jelas dan real-time di posisi yang mudah terlihat.	[H1-2]
F-03	Sistem harus memberikan feedback visual yang jelas dan tunggal (tidak ganda) pada menu navigasi yang sedang aktif.	[H1-3]
H2	<i>(Match between system and the real world)</i>	
F-04	Sistem harus menyajikan seluruh konten dan label antarmuka dalam satu bahasa yang konsisten (misal: Bahasa Indonesia).	[H2-1]
F-05	Sistem harus dapat mengelompokkan (grouping) dan memfilter data berdasarkan kategori (misal: per lokasi greenhouse) pada dashboard.	[H2-2]
F-06	Sistem harus menggunakan ikonografi yang standar dan umum dipahami untuk semua fungsi.	[H2-3]
F-07	Sistem harus menampilkan semua teks dan label antarmuka yang bebas dari kesalahan ketik (typo).	[H2-4]
H4	<i>(Consistency and standards)</i>	
F-08	Sistem harus menerapkan gaya (style) yang konsisten untuk semua komponen UI (tombol, ikon, warna, layout, status) di setiap halaman.	[H4-1]
F-09	Sistem harus menampilkan dialog konfirmasi (misal: modal "Apakah Anda yakin?") sebelum pengguna melakukan aksi yang berisiko (misal: menghapus data).	[H4-2]
H5	<i>(Error prevention)</i>	
F-10	Sistem harus menyediakan validasi input secara real-time pada form (misal: penanda field wajib isi, validasi tipe data).	[H5-1]
F-11	Sistem harus dapat mendeteksi dan memberikan peringatan kepada pengguna jika terjadi konflik jadwal (jadwal bentrok).	[H5-2]
F-12	Sistem harus dapat mencegah pengguna memasukkan data yang identik (duplikat) ke dalam basis data.	[H5-3]
H6	<i>(Recognition rather than recall)</i>	
F-13	Sistem harus menyediakan petunjuk, contoh isian, atau placeholder yang jelas pada setiap field dalam form.	[H6-1]
F-14	Sistem harus menyediakan fungsionalitas pencarian (search) dan penyaringan (filter) pada halaman yang menampilkan data dalam jumlah besar.	[H6-2]

Kode	Kebutuhan Fungsional	Referensi Masalah
H7	<i>(Flexibility and efficiency of use)</i>	
F-15	Sistem harus menyediakan fitur akselerator seperti bulk action (aksi massal), favorites (penanda favorit), dan saved filter (filter tersimpan).	[H7-1]
F-16	Sistem harus menyediakan antarmuka yang efisien untuk meminimalisir kebutuhan scroll yang berlebihan.	[H7-2]
H8	<i>(Aesthetic and minimalist design)</i>	
F-17	Sistem harus menyajikan data dengan hierarki visual yang jelas (misal: perbedaan ukuran font, spasi, grouping).	[H8-1]
F-18	Sistem harus menampilkan notifikasi dalam format yang ringkas dan tidak mengganggu alur kerja pengguna.	[H8-2]
F-19	Sistem harus mempertahankan visibilitas header (menu navigasi utama) agar tetap terlihat (fixed) saat pengguna melakukan scroll halaman.	[H8-3]
F-20	Sistem harus menggunakan kombinasi warna teks dan latar belakang yang memiliki kontras tinggi untuk keterbacaan.	[H8-4]
F-21	Sistem harus memastikan tidak ada penggunaan ikon yang ganda atau ambigu untuk fungsi yang berbeda.	[H8-5]
H9	<i>(Help users recognize, diagnose, and recover from errors)</i>	
F-22	Sistem harus menampilkan pesan error yang spesifik dan kontekstual pada form yang gagal divalidasi.	[H9-1]
F-23	Sistem harus menampilkan empty state (saat data kosong) atau status error (misal: sensor offline) secara informatif, disertai petunjuk atau solusi.	[H9-2]
F-24	Sistem harus dapat membedakan tampilan visual pesan (misal: warna) berdasarkan jenisnya (informasi, warning, error).	[H9-3]
H10	<i>(Help and documentation)</i>	
F-25	Sistem harus menyediakan fitur bantuan terintegrasi, meliputi onboarding tour (tur panduan), tooltip (ikon info) kontekstual, dan halaman Bantuan/Panduan (Help) yang terdedikasi.	[H10-1]

b. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional pada Tabel 3.9 menjelaskan atribut kualitas sistem yang harus dipenuhi. Setiap kebutuhan diberi kode [NF-XX] yang dikaitkan dengan metrik pengujian Google Lighthouse dan *Usability* ISO 9241-11.

Tabel 3.9 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional*

Kode	Aspek	Deskripsi Kebutuhan	Metrik Pengukuran	Target
Google Lighthouse				

Kode	Aspek	Deskripsi Kebutuhan	Metrik Pengukuran	Target
NF-01	<i>Performance</i>	Website harus menampilkan konten pertama dengan cepat.	First Contentful Paint (FCP)	≤ 1.8 detik
NF-02	<i>Performance</i>	Elemen konten terbesar harus dimuat dengan cepat.	Largest Contentful Paint (LCP)	≤ 2.5 detik
NF-03	<i>Performance</i>	Stabilitas visual halaman harus terjaga saat pemuatan.	Cumulative Layout Shift (CLS)	< 0.1
NF-04	<i>Performance</i>	Interaktivitas halaman tidak boleh terhambat.	Total Blocking Time (TBT)	< 200 ms
NF-05	<i>Performance</i>	Kecepatan tampilan konten visual secara keseluruhan.	Speed Index	≤ 3.4 detik
NF-06	<i>Accessibility</i>	Ketercapaian sistem untuk pengguna dengan disabilitas.	Skor Lighthouse Accessibility	$\geq 90/100$
NF-07	<i>Best Practices</i>	Kepatuhan terhadap praktik terbaik pengembangan web.	Skor Lighthouse Best Practices	$\geq 90/100$
NF-08	<i>SEO</i>	Optimasi untuk mesin pencari.	Skor Lighthouse SEO	$\geq 90/100$
ISO 9241-11				
NF-09	<i>Effectiveness</i>	Pengguna dapat menyelesaikan tugas utama tanpa kesalahan.	Task Completion Rate	$\geq 90\%$
NF-10	<i>Effectiveness</i>	Minimnya tingkat kesalahan yang dilakukan pengguna.	Error Rate (per sesi)	$\leq 5\%$
NF-11	<i>Efficiency</i>	Kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas utama.	Rata-rata Task Completion Time	≤ 3 menit
NF-12	<i>Efficiency</i>	Jumlah langkah (klik) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.	Click Efficiency (dari halaman utama)	≤ 3 klik
NF-13	<i>Efficiency</i>	Waktu penyelesaian tugas spesifik relatif terhadap baseline.	Time on Task	$\leq 20\%$ di atas baseline
NF-14	<i>Satisfaction</i>	Penilaian kepuasan subjektif pengguna.	User Satisfaction Rating	$\geq 4.0/5.0$
Tambahan (Usability)				
NF-15	Responsiveness	Tampilan adaptif pada berbagai ukuran layar.	Lolos pengujian manual/otomatis	3 breakpoint (Mobile, Tablet, Desktop)

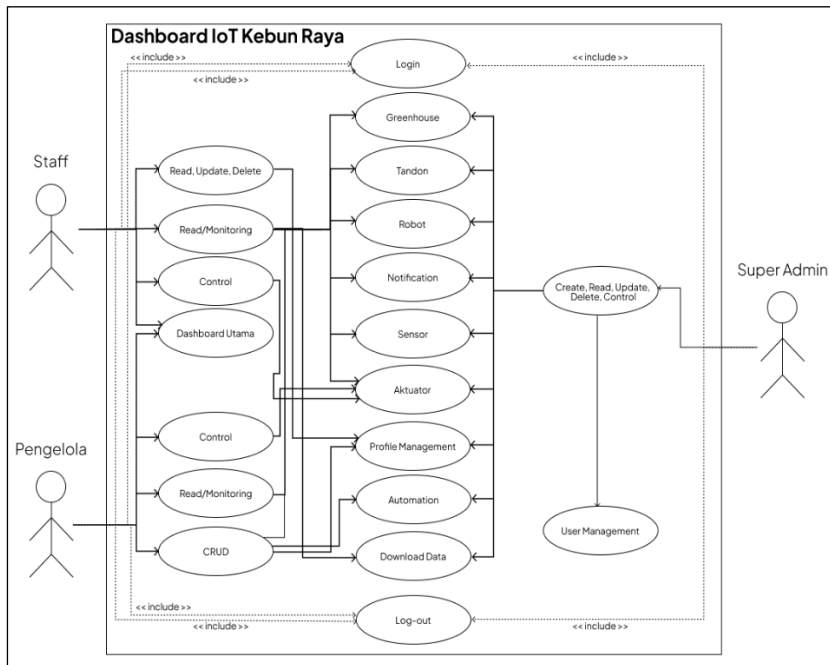
Kode	Aspek	Deskripsi Kebutuhan	Metrik Pengukuran	Target
NF-16	Compatibility	Kinerja konsisten di berbagai peramban.	Lolos pengujian fungsional	5 browser utama (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera)

B. Desain

Tahap desain dilakukan setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas. Desain disusun dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, dan *wireframe* untuk memvisualisasikan sistem sebelum tahap implementasi.

B.1. Desain Diagram Use Case

Desain *use case diagram* pada Website IoT Kebun Raya menggambarkan interaksi antara pengguna sistem (Staff, Pengelola, Super Admin) dengan fitur yang tersedia. Lihat Gambar 3.4.



Gambar 3.3 Use Case Diagram Website IoT Kebun Raya

Use case diagram sistem melibatkan tiga aktor utama berdasarkan hak akses: *Super Admin*, *Pengelola*, dan *Staff*. Ketiganya memiliki *use case* umum seperti *login/logout*, visualisasi *website*, notifikasi, *monitoring* sensor, *controlling* aktuator, serta pengaturan profil dan tema tampilan. *Super Admin* dan *Pengelola* memiliki akses penuh untuk operasi CRUD pada entitas *greenhouse*, *tandon*, *robot*, *sensor*, *aktuator*, dan konfigurasi otomasi (berbasis *sensor* dan *jadwal*), dengan manajemen pengguna yang eksklusif untuk *Super*

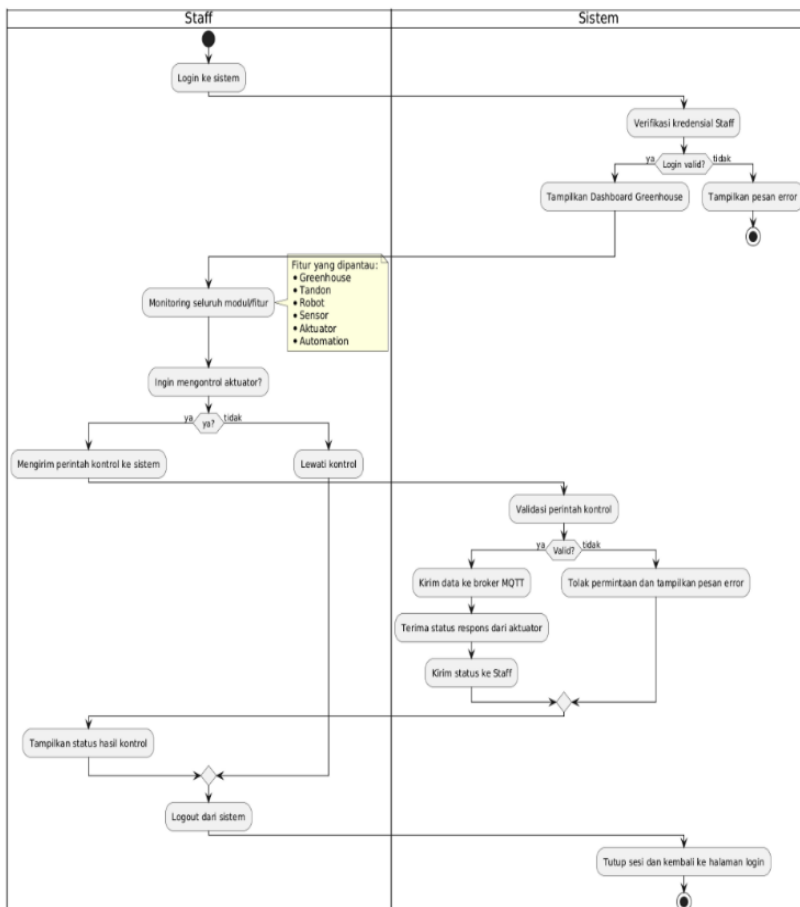
Admin. Staff hanya memiliki akses baca data dengan kemampuan terbatas untuk mengaktifkan aktuator dan mengunduh data historis.

B.2. Desain Diagram Activity

Diagram aktivitas sistem Website IoT Kebun Raya menggambarkan alur interaksi dinamis antara aktor (Staff, Pengelola, dan Super Admin) dengan sistem berdasarkan hak akses masing-masing, mencakup proses login, pengelolaan data, hingga logout.

1. Diagram Activity Staff

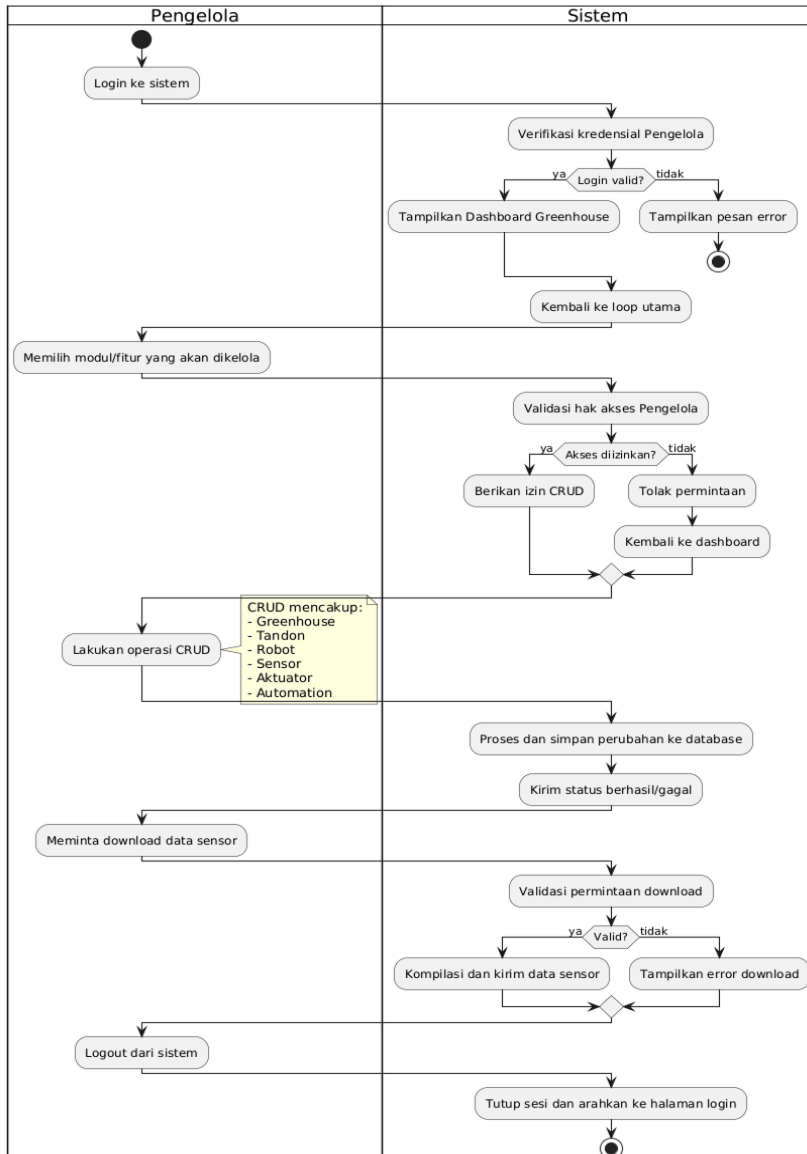
Diagram aktivitas Staff menggambarkan alur kerja mulai dari login, monitoring modul (Greenhouse, Tandon, Robot, Sensor, Aktuator, dan Automation), kontrol manual aktuator melalui validasi sistem, hingga logout. Alur lengkap aktivitas Staff dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.4 Activity Diagram Staff

2. Diagram *Activity* Pengelola

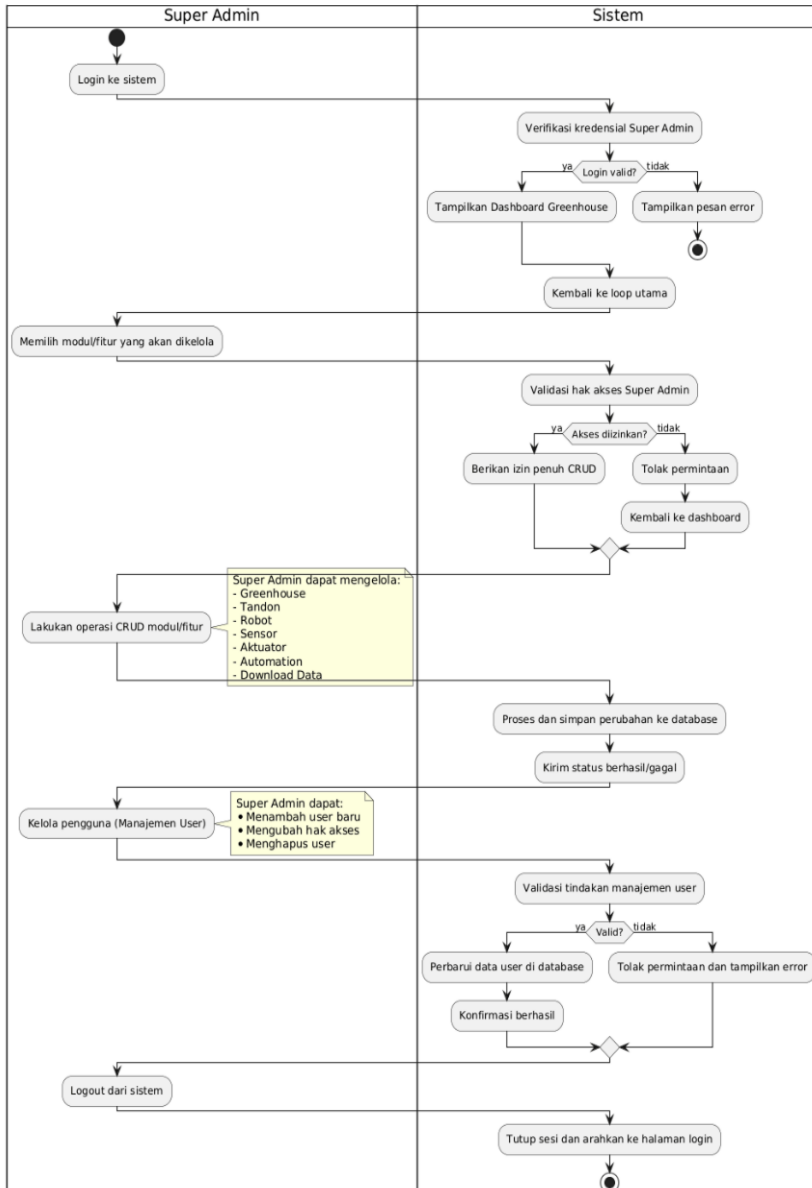
Diagram aktivitas Pengelola menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD, permintaan download data sensor yang diverifikasi sistem sebelum disimpan ke basis data atau dikompilasi sebagai laporan, hingga logout. Ilustrasi alur aktivitas Pengelola ditunjukkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.5 *Activity Diagram* Pengelola

3. Diagram *Activity* Super Admin

Diagram aktivitas Super Admin menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD, manajemen pengguna, validasi sistem sebelum penyimpanan ke basis data, hingga logout. Alur lengkap aktivitas ini ditunjukkan pada Gambar 3.8.

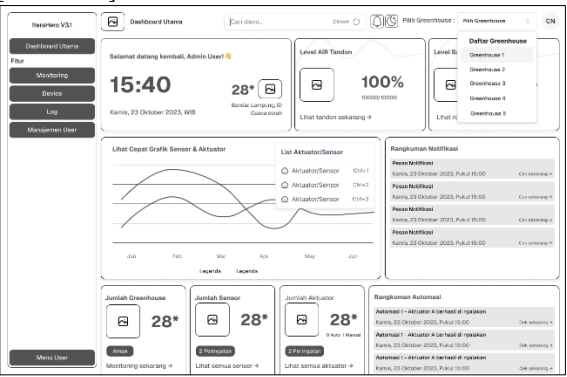


Gambar 3. 6 *Activity Diagram* Super Admin

B.3. Desain *Wireframe*

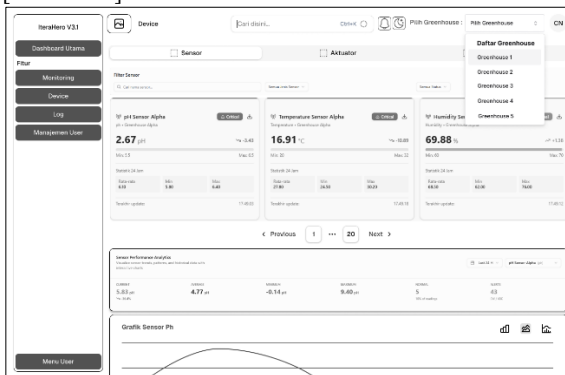
Wireframe merupakan representasi visual struktur antarmuka sistem yang menggambarkan tata letak, navigasi, dan elemen-elemen fungsional sebelum tahap implementasi. Tabel 3.12 menyajikan daftar desain *wireframe* Website IoT Kebun Raya beserta deskripsi fungsi masing-masing halaman.

Tabel 3.10 Daftar Desain *Wireframe*

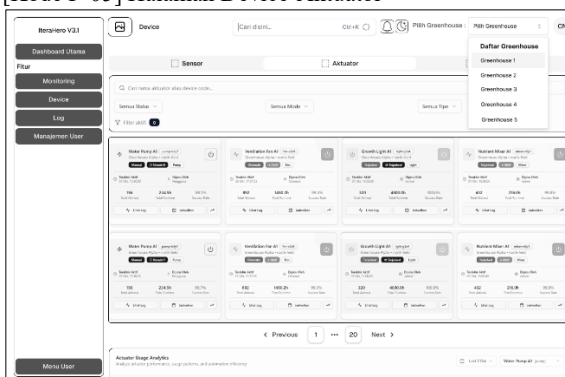
[Kode Fungsional] Nama Desain + Gambar <i>Wireframe</i>	Deskripsi <i>Wireframe</i>
[Kode F-01] Halaman Login 	
[Kode F-02] Halaman Website Utama 	
[Kode F-03] Halaman Monitoring	



[Kode F-04] Halaman Device-Sensor



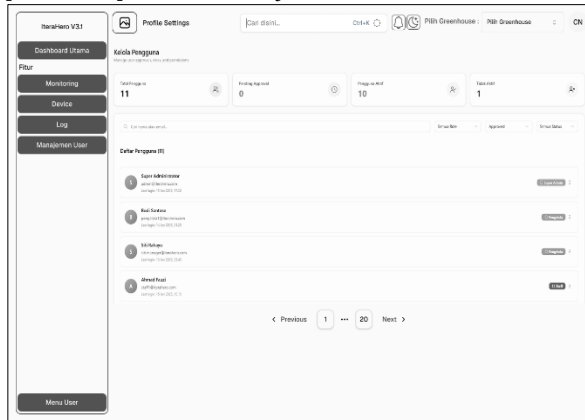
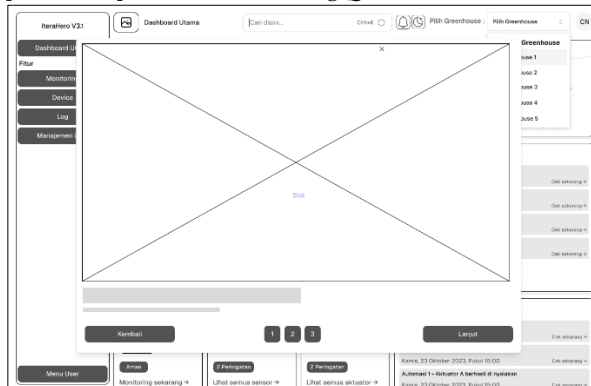
[Kode F-05] Halaman Device-Aktuator



[Kode F-06] Halaman Device-Robot

IteraHero V3.1 Dashboard Utama Fitur Monitoring Device Log Manajemen User Menu User Profile Settings Carat dan... On/Off Fitur Greenhouse Fitur Greenhouse ON Settings Manage your profile and account settings Profile Informasi Profil Informasi tentang akun dan alamat email Anda. Nama Admin User Alamat Email admin@greenhouse.com Simpan Hapus Akun Anda akan kehilangan semua data akun yang secara permanen. Harap berhati-hati. Hapus Akun Daftar Greenhouse Greenhouse 1 Greenhouse 2 Greenhouse 3 Greenhouse 4 Greenhouse 5	
IteraHero V3.1 Dashboard Utama Fitur Monitoring Device Log Manajemen User Menu User Password Settings Carat dan... On/Off Fitur Greenhouse Fitur Greenhouse ON Settings Manage your profile and account settings Profile Perubahan Password Perubahan kata sandi menggunakan password yang panjang dan acak agar tetap aman. Password Saat Ini Password Baru Konfirmasi Password Simpan Password Daftar Greenhouse Greenhouse 1 Greenhouse 2 Greenhouse 3 Greenhouse 4 Greenhouse 5	
IteraHero V3.1 Dashboard Utama Fitur Monitoring Device Log Manajemen User Menu User Appearance Settings Carat dan... On/Off Fitur Greenhouse Fitur Greenhouse ON Settings Manage your profile and account settings Profile Pengaturan Tampilan Sesuaikan tampilan dan warna aplikasi sesuai preferensi Anda. Appearance Light Dark System Daftar Greenhouse Greenhouse 1 Greenhouse 2 Greenhouse 3 Greenhouse 4 Greenhouse 5	

[Kode F-12] Halaman Manajemen User

[Kode F-13] Halaman *Onboarding/Quick Tour*

B.4. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pengembangan rancangan *front-end* Website IoT ITERAHERO berdasarkan desain yang telah disusun. Detail implementasi dipaparkan pada BAB IV bagian sub-bab 4.1 Hasil Penelitian.

B.5. Pengujian

a. *Blackbox Testing*

Blackbox testing dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur internal kode. Pengujian berfokus pada validasi *use case* berdasarkan fitur yang sudah dikembangkan. Setiap *use case* diuji melalui serangkaian langkah (*steps*) untuk memastikan sistem menghasilkan output

sesuai dengan ekspektasi pengguna. Rencana pengujian *blackbox testing* disajikan pada **Tabel 3.14**.

Tabel 3.11 Rencana Pengujian *Blackbox Testing*

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna	Hasil Pengujian (<i>Succes Rate</i>)
BT-01	Login	a. Pengguna mengisi email dan password harus dengan ketentuan yang berlaku b. Pengguna mengisi email dan password yang salah c. Pengguna harus mendapatkan pesan error yang sesuai d. Pengguna mengisi email dan password yang benar e. Pengguna diarahkan ke website utama	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-02	Lihat Website utama	a. Pengguna terarahkan dari halaman login, pengguna melihat informasi yang tersedia di website utama b. Pengguna mencoba melihat grafik data sensor dan aktuatur c. Pengguna mencoba memfilter tanggal data website utama d. Website harus menampilkan data yang sesuai dengan tanggal filter e. Pengguna mencoba semua tombol/link navigasi cepat yang disediakan	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-03	Lihat Halaman Monitoring	a. Pengguna navigasi ke halaman monitoring b. Pengguna memilih greenhouse yang ingin di monitoring c. Pengguna berinteraksi dan melihat device yang terpasang di greenhouse tersebut d. Pengguna melihat tandon dan robot yang terpasang di greenhouse tersebut e. Pengguna bisa memperbesar layout yang sudah disusun oleh pengelola/super admin f. Pengguna melihat tandon dan robot yang terpasang di greenhouse tersebut	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-04	Lihat Halaman Device Sensor	a. Pengguna navigasi ke halaman device bagian sensor b. Pengguna melihat informasi sensor yang disediakan c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination sensor d. Pengguna melihat grafik visualisasi data sensor e. Pengguna menerapkan filter tanggal di grafik visualisasi data sensor	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-05	Lihat Halaman Device Aktuatur	a. Pengguna navigasi ke halaman device bagian aktuatur	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna	Hasil Pengujian (Succes Rate)
		b. Pengguna melihat informasi aktuator yang disediakan c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination aktuator d. Pengguna melihat grafik visualisasi data aktuator e. Pengguna menerapkan filter tanggal di grafik visualisasi data aktuator		
BT-06	Lihat Halaman Device Robot	a. Pengguna navigasi ke halaman device robot b. Pengguna melihat data foto yang diambil oleh robot c. Pengguna mencoba melihat gallery foto yang sudah diambil setiap harinya jika ada d. Pengguna menerapkan filter tanggal dan data tampil sesuai	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-07	Lihat Halaman Log Sensor	a. Pengguna navigasi ke halaman log sensor b. Pengguna bisa melihat informasi summary card data log sensor c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination d. Pengguna mendownload data yang ada di log sensor	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-08	Lihat Halaman Log Aktuator	a. Pengguna navigasi ke halaman log aktuator b. Pengguna bisa melihat informasi summary card data log aktuator c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination d. Pengguna mendownload data yang ada di log aktuator	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-09	Halaman Settings-Profile	a. Pengguna navigasi ke halaman settings profile b. Pengguna mencoba mengganti nama dan email yang salah dan tidak sesuai ketentuan c. Pengguna mendapatkan pesan eror yang mudah dipahami d. Pengguna mencoba mengganti nama dan email yang sesuai ketentuan e. Pengguna berhasil mendapatkan pesan berhasil mengubah nama/email.	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-10	Halaman Settings-Password	a. Pengguna navigasi ke halaman settings password b. Pengguna mencoba mengganti password yang sama dengan saat ini dan tidak sesuai ketentuan	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna	Hasil Pengujian (Succes Rate)
		c. Pengguna mendapatkan pesan eror yang mudah dipahami d. Pengguna mencoba mengganti password yang tidak sama dengan saat ini dan sesuai ketentuan e. Pengguna berhasil mendapatkan pesan berhasil mengubah password baru		
BT-11	Ubah Tema	a. Pengguna navigasi ke halaman settings tema/langsung memakai icon yang tersedia di header website b. Pengguna mengubah tema website	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-12	Pencarian	a. Pengguna mencoba navigasi cepat melalui pencarian untuk langsung bisa navigasi ke halaman yang tersedia	Staff, Pengelola, Super Admin	Staff (XXX%), Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-13	Notifikasi	a. Pengguna mencoba melihat notifikasi melalui tombol icon yang disediakan di header b. Pengguna mendapatkan informasi tentang notifikasi rangkuman		
BT-14	CRUD Greenhouse	a. Pengguna klik dropdown pilih greenhouse b. Pengguna mencoba menambahkan data greenhouse melalui tombol tambah greenhouse c. Pengguna mengisikan data sesuai ketentuan yang labelkan d. Pengguna mendapat pesan eror yang informatif dan mudah dipahami jika data yang di input salah e. Pengguna mendapat pesan sukses ketika berhasil menginput data yang benar dan sesuai ketentuan. f. Pengguna mencoba mengedit data greenhouse g. Pengguna mendapat pesan eror yang informatif dan mudah dipahami jika data yang di input salah h. Pengguna mendapat pesan sukses ketika berhasil menginput data yang benar dan sesuai ketentuan. i. Pengguna mencoba menghapus data greenhouse j. Pengguna akan mendapatkan pemberitahuan "Apakah and	Pengelola, Super Admin	Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna	Hasil Pengujian (Sukses Rate)
		yakin?” yang memastikan bahwa akse tersebut akan menghapus seluruh elemen terkait greenhouse tersebut.		
BT-15	CRUD Layout Monitoring	a. Pengguna navigasi ke halaman monitoring dan pastikan greenhouse sudah dipilih b. Pengguna tambah/mengubah/menghapus item di layout greenhouse yang ada c. Pengguna mendapatkan pesan informatif berhasil/eror/alert hapus	Pengelola, Super Admin	Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-16	Ubah settingan Tandon	a. Pengguna klik tombol settings di tandon yang terpasang di greenhouse b. Pengguna akan memilih formula tanaman apa yang akan diaktifkan untuk peracikan nutrisi c. Pengguna juga bisa memasang sensor/aktuator mana yang terhubung ke tandon	Pengelola, Super Admin	Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-17	Ubah settingan Robot	a. Pengguna bisa memilih device robot/camera mana yang akan di pasang di monitoring greenhouse	Pengelola, Super Admin	Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-18	CRUD Device Sensor	a. Pengguna bisa menambahkan/mengedit/menghapus data device dari halaman monitoring layout/dari device sensor b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan device c. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin	Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-19	CRUD Device Aktuator	a. Pengguna bisa menambahkan/mengedit/menghapus data device dari halaman monitoring layout/dari device aktuator b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan device c. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin	Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-20	CRUD Automation Device Aktuator	a. Pengguna bisa melakukan tambah/edit/hapus sebuah data automation dari halaman monitoring layout/dari device aktuator b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk	Pengelola, Super Admin	Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna	Hasil Pengujian (Sukses Rate)
		menambahkan automation by sensor/schedule c. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses		
BT-21	CRUD Device Robot	a. Pengguna bisa melakukan tambah/edit/hapus sebuah data robot/camera dari halaman monitoring layout/dari device robot/camera b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan data robot/camera c. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin	Pengelola (XXX%), Super Admin (XXX%)
BT-22	Manajemen Pengguna	a. Pengguna bisa menambahkan/mengedit/menghapus data pengguna yang telah terdaftar b. Pesan eror muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Super Admin	Super Admin (XXX%)

b. *Google Lighthouse*

Pengujian *Google Lighthouse* dilakukan untuk mengukur performa, berdasarkan metrik *Core Web Vitals* (*Cumulative Layout Shift*, *First Contentful Paint*, *Total Blocking Time*, *Speed Index*). Heričko *et al.* (2022) membuktikan bahwa pengujian sebanyak 5 kali secara berurutan (*consecutive runs*) dengan agregasi menggunakan nilai median dapat mengurangi variabilitas hasil pengukuran. Strategi ini diterapkan untuk meminimalkan dampak *outlier* yang dapat terjadi akibat fluktuasi jaringan, server, atau perangkat klien [39]. Strategi ini terbukti mengurangi variabilitas secara signifikan dalam waktu yang wajar dibandingkan pengujian tunggal (*single run*). Rencana pengujian performa menggunakan *Google Lighthouse* disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Rencana Pengujian Performa dengan *Google Lighthouse* [14]

N-Halaman	<i>Cumulative Layout Shift</i>	<i>First Contentful Paint</i>	<i>Large Contentful Paint</i>	<i>Total Blocking Time</i>	<i>Speed Index</i>
Halaman-1	X%	X second	X second	X milisecond	X second

c. *Usability Standar ISO 9241-11*

Teknik pengujian usability sesuai standar ISO 9241-11, dijelaskan sebagai berikut (Gambaran menghitung satu responden):

1) *Success Rate* (Metrik *Effectiveness*)

Success rate (tingkat keberhasilan) merupakan tolok ukur untuk menilai kesuksesan pengguna dalam menyelesaikan sebuah tugas (Lihat Rumus 3.1).

$$Success\ rate = \frac{tugas\ yang\ berhasil\ dikerjakan\ responden}{keseluruhan\ tugas} \times 100\%$$

Rumus 3.1 *Success rate* [19]

Contoh perhitungan:

R1:

- a) Jumlah Tugas Berhasil = 4
- b) Total Jumlah Tugas = 5

$$Success\ rate = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Lalu hasil akan dikategorikan menggunakan Standar Acuan Litbang Depdagri tahun 1991 (Lihat Tabel 3.13) [19].

Tabel 3.13 Standar Ukuran Metrik *Effectiveness* [19]

No	Rasio Efektifitas	Tingkat Pencapaian
1	< 40 %	Sangat Tidak Efektif
2	40 % s.d 59.99 %	Tidak Efektif
3	60 % s.d 79.99 %	Cukup Efektif
4	≥ 80 %	Sangat Efektif

Kesimpulan *Effectiveness*: Responden1 memiliki tingkat efektivitas Sangat Efektif (80%).

2) *Time based efficiency* dan *Overall relative efficiency*(Metrik *Efficiency*)

Time based efficiency adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas (Lihat Rumus 3.2).

$$Time\ based\ efficiency = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{ni_j}{ti_j}}{RN}$$

Rumus 3.2 *Time based efficiency*[18]

Keterangan:

- R = Jumlah Responden
- N = Total Tugas/Task

- n_{ij} = Hasil tugas ke-i oleh partisipan ke-j. Jika selesai maka nilainya 1 dan jika tidak selesai maka bernilai 0.
- t_{ij} = Waktu yang dibutuhkan oleh partisipan ke-j untuk menyelesaikan tugas

Contoh perhitungan:

R1:

Tugas	n_{ij}	t_{ij} (second)	n_{ij}/t_{ij}
1	1	120	0.00833
2	1	150	0.00667
3	1	90	0.01111
4	1	180	0.00556
5	1	200	0.00500
Total			0.03667

$$Time\ based\ efficiency = \frac{0.03667}{5 \times 1} = 0.00733$$

Overall relative efficiency adalah metrik yang digunakan untuk menentukan nilai efisiensi relatif secara keseluruhan (Lihat Rumus 3.X).

$$Overall\ relative\ efficiency = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{RN} \times 100\%$$

Rumus 3.3 *Overall relative efficiency* [18]

Contoh perhitungan:

R1:

$$Overall\ relative\ efficiency = Time\ based\ efficiency \times 100\%$$

$$Overall\ relative\ efficiency = 0.00733 \times 100\% = 0.733\%$$

Kesimpulan *Efficiency*: Responden1 memiliki *efficiency* 0.733% tingkat penyelesaian tugas/detik, untuk sampai 100% maka butuh waktu 136,4 detik, tergolong Sangat Cepat berdasarkan Tabel 3.16.

$$Detik = \frac{100}{0.733} = 136.4$$

Tabel 3.14 Indikator *Time Behavior* Metrik *Efficiency* [19]

No	Lamanya Waktu	Kualifikasi
1	660 - 900 Detik	Lambat
2	360 - 600 Detik	Cepat

3	60 - 300 Detik	Sangat Cepat
---	----------------	--------------

3) *User subjective satisfaction* (Metrik *Satisfaction*)

Tingkat kepuasan pengguna dalam menuntaskan keseluruhan tugas diukur menggunakan *User subjective satisfaction* (Lihat Rumus 3.X).

$$User\ subjective\ satisfaction = \frac{rating}{5} \times 100\%$$

Rumus 3.4 *User subjective satisfaction* [17]

Contoh Perhitungan:

Tabel 3.15 Range Skala Likert Metrik *Satisfaction* [17]

Rentang skor	Kategori
Skor ≥ 70	Tinggi
$30 \leq \text{Skor} < 70$	Sedang
Skor ≤ 30	Rendah

Jumlah responden dalam pengujian usability ini ditetapkan sebanyak 30 pengguna dengan dua pertimbangan utama. Pertama, jumlah tersebut merupakan representasi dari keseluruhan pengguna aktif sistem ITERAHERO. Kedua, berdasarkan metode penelitian kuantitatif, ukuran sampel minimal yang disarankan adalah 30 responden untuk memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan. Komposisi responden terdiri dari 15 Staff, 12 Pengelola, dan 3 Super Admin sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.16. Detail tugas yang akan diujikan untuk setiap peran (role) dapat dilihat pada Lampiran E.

Tabel 3.16 Responden *Usability ISO 9241-11* ITERAHERO

Pengguna	Jumlah
Staff	15
Pengelola	12
Super Admin	3
Total Responden	30

B.6. Pemeliharaan

Tahap *pemeliharaan* dalam metode *Waterfall* merupakan fase akhir yang berfokus pada menjaga keberlanjutan sistem setelah *deployment*. Dalam penelitian ini, aktivitas *corrective maintenance* dilakukan sebagai respons terhadap temuan evaluasi pada sisi *frontend* yang menunjukkan adanya kekeliruan fungsional dan tampilan. Pemeliharaan ini juga mencakup penyusunan dokumentasi proyek untuk mempermudah pemahaman dan pengembangan sistem oleh tim selanjutnya [40].

3.3.6 Analisis dan Kesimpulan

Tahap analisis dan kesimpulan merupakan fase evaluasi sistem *frontend* berdasarkan hasil pengujian terhadap tiga aspek utama: fungsionalitas, performa, dan *usability*. Analisis *blackbox testing* dilakukan dengan menghitung setiap *use case* untuk memvalidasi pemenuhan kebutuhan fungsional (F-XX) yang diturunkan dari kode masalah (M-XX). Evaluasi performa menggunakan *Google Lighthouse*, dengan lima kali pengujian per halaman, kemudian dihitung nilai median dan dibandingkan terhadap standar *Core Web Vitals* (FCP, LCP, TBT, CLS) serta *Speed Index* pada kategori *Performance*. Analisis *usability* mengacu pada standar ISO 9241-11, mencakup *effectiveness* (melalui *success rate* per tugas), *efficiency* (menggunakan *overall relative efficiency* dan *time-based efficiency*), serta *satisfaction* (berdasarkan kuesioner skala Likert dan kategorisasi nilai). ketiga metode tersebut digunakan untuk menilai hasil, mengonfirmasi pencapaian tujuan sistem, serta merumuskan rekomendasi perbaikan pada tahap pengembangan selanjutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Narasi 1-2 kalimat

4.1.1 Desain Lanjutan

4.1.2 Tahap Implementasi

Narasi 1-2 kalimat

Tabel 4.1 Hasil Implementasi/*Coding* Halaman *Front-end*

Website Sebelum	Website Sesudah
Gambar 1 Sebelum [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur	Gambar 1 Sesudah [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur
Gambar 2 Sebelum [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur	Gambar 2 Sesudah [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur
Gambar 3 Sebelum [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur	Gambar 3 Sesudah [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur
Gambar 4 Sebelum [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur	Gambar 4 Sesudah [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur
Gambar 5 Sebelum [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur	Gambar 4 Sesudah [Kode F/NF] – Nama Halaman/Fitur

4.1.3 Tahap Pemeliharaan

Narasi 1-2 kalimat, *Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.*

4.2 Hasil Pengujian

Narasi 1-2 kalimat, *Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.*

4.2.1 *Blackbox Testing*

Narasi 1-2 kalimat

Tabel 4.2 Hasil Pengujian *Blackbox Testing*

4.2.2 *Pengujian Google Lighthouse*

Narasi 1-2 kalimat

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Google Lighthouse (*median 5 testing*)

Jenis Fitur	<i>Cumulative Layout Shift</i>	<i>First Contentful Paint</i>	<i>Total Blocking Time</i>	<i>Speed Index</i>	<i>Large Contentful Paint</i>
Login	95	95	95	95	95
Website Utama	98	98	98	98	98
Monitoring	92	92	92	92	92
Notifikasi	95	95	95	95	95
Controlling	99	99	99	99	99
Manajemen Pengguna	95	95	95	95	95
Setting	98	98	98	98	98

4.2.3 *Pengujian Usability*

Narasi 1-2 kalimat

Tabel 4.4 Hasil Pengujian *Usability*

Pengguna	Success Rate (Effectiveness)	Overall Relative Efficiency (Efficiency)	User Subjective Satisfaction (Satisfaction)	Rata-Rata
Staff	90%	90%	90%	90%
Pengelola	90%	90%	90%	90%
Super Admin	90%	90%	90%	90%
Rata-Rata	90%	90%	90%	90%

4.3 *Analisis Hasil Penelitian*

Narasi 1-2 kalimat

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Narasi 1-2 kalimat, ***Lorem Ipsum*** is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

5.2 Saran

Narasi 1-2 kalimat, ***Lorem Ipsum*** is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

1. Saran 1, Lorem ipsum
2. Saran 2, Lorem ipsum

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya,” Jakarta, 2023.
- [2] Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” Jakarta, 2019.
- [3] Institut Teknologi Sumatera, “Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera Tahun 2025-2029,” Lampung Selatan, 2025.
- [4] Rudi, “Golden Melon Tumbuh Subur di Smart Farming System ITERA,” Jan. 2023. [Online]. Available: <https://www.itera.ac.id/golden-melon-tumbuh-subur-di-smart-farming-system-itera/>
- [5] “ITERAHERO,” 2025.
- [6] D. Y. Setyawan, Warsito, R. Marjunus, Nurfiana, and R. Syahputri, “A Systematic Literature Review: Internet of Things on Smart Greenhouse,” (*IJACSA*) *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 12, p. 672, 2022.
- [7] F. Abou-mehdi-Hassani, A. Zaguia, H. Ait Bouh, and A. Mkhida, “Systematic literature review of smart greenhouse monitoring,” *SN Comput Sci*, vol. 6, no. 2, Jan. 2025, doi: 10.1007/s42979-024-03640-4.
- [8] V. Jagatha, A. Khamesipour, and S. Chung, “Cross-Platform App Development: A Comparative Study of PWAs and React Native Mobile Apps,” in *Proceedings of the ISCAP Conference*, Albuquerque, NM, USA: Information Systems and Computing Academic Professionals (ISCAP), 2023. [Online]. Available: <https://iscap.us/proceedings/2023/pdf/5944.pdf>
- [9] K. Tatas, A. Al-Zoubi, A. Antoniou, and D. Zolotareva, “iPONICS: IoT Monitoring and Control for Hydroponics,” in *2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCASST)*, 2021, pp. 1–4. doi: 10.1109/MOCASST52088.2021.9493387.
- [10] Google, “Web Vitals,” 2025. [Online]. Available: <https://web.dev/vitals/>
- [11] N. R. Karka, “Front-End Performance Optimization: A Comprehensive Guide,” *International Journal of Scientific Research*

- in Computer Science, Engineering and Information Technology*, vol. 11, no. 2, pp. 83–100, Mar. 2025, doi: 10.32628/CSEIT251112389.
- [12] P. Saikia, H. Barman, and A. Sarkar, “Understanding the Role of UX Design and Core Web Vitals for Engagement Optimization of E-Commerce Websites in India,” in *Current Research in Statistics and Allied Sciences*, Dibrugarh University, 2023, ch. 30, pp. 219–229.
 - [13] N. Khalda, D. Putra, and R. E. Putra, “Evaluation and Design of User Interface to Improve User Experience Using Heuristic Evaluation and Human-Centered Design Methods on the BINUS E-Library and Knowledge Center Website,” *Jurnal Global Ilmiah*, vol. 3, no. 1, Oct. 2025.
 - [14] A. J. Zaidan and D. F. Suyatno, “Rendering Performance Analysis of Astro JS, Next JS, Nuxt JS, and SvelteKit Frameworks Using Google Lighthouse, PageSpeed Insight, and JMeter,” *Journal of Emerging Information System and Business Intelligence*, vol. 6, no. 1, pp. 1–13, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/>
 - [15] S. Khan and S. Mahadik, “A Comparative Study of Agile and Waterfall Software Development Methodologies,” *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, vol. 2, no. 1, Jul. 2022.
 - [16] I. F. Ashari and M. C. Untoro, “Pedoman Tugas Akhir Capstone,” Lampung Selatan, 2024.
 - [17] P. A. P. Sari, M. Fajar, and Arianti, “PERANCANGAN UI/UX PADA WEBSITE MEDISOL DENGAN METODE USER CENTERED DESIGN,” *Jurnal KHARISMA Tech*, vol. 18, no. 01, pp. 40–54, 2023.
 - [18] F. K. Umam, F. Ramdani, and S. H. Wijoyo, “Analisis Perbandingan Tiga Metode Evaluasi Usability Dalam Mencari Permasalahan Usability (Studi Kasus: Aplikasi Situbondo Tera’),” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 5, no. 2, pp. 514–522, 2021.
 - [19] M. S. Tuloli, R. Patalangi, and R. Takdir, “Pengukuran Tingkat Usability Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode Usability Testing dan SUS,” *JAMBURA JOURNAL OF INFORMATICS*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: 10.37905/jji.v4i1.13411.

- [20] R. A. Nugraha, “Sistem Monitoring Smart Greenhouse Berbasis IoT dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA),” Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, 2023.
- [21] G. M. Suwanda, “Pengembangan UI/UX dan Front-End Sistem Informasi Manajemen Yudisium FTI ITERA Menggunakan Pendekatan Design Thinking dan Metode Waterfall,” 2024, *Institut Teknologi Sumatera*. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2407300108>
- [22] T. Heričko, B. Šumak, and S. Brdnik, “Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse,” *Proceedings of the University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science*, 2021, doi: 10.18690/978-961-286-516-0-9.
- [23] Y. G. Wuaten, “Pembuatan Sistem Penjadwalan Pelayanan Ibadah Gereja Mawar Sharon Lampung Menggunakan Algoritma Genetika,” 2025, *Lampung, Indonesia*. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505050021>
- [24] P. P. Arhandi, “Pengembangan Sistem Informasi Perijinan Tenaga Kesehatan dengan Menggunakan Metode Back End dan Front End,” *Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 39–48, 2016.
- [25] C. Chastro and E. Darmawan, “Perbandingan Pengembangan Front End Menggunakan Blade Template dan Vue Js,” *Jurnal Strategi Maranatha*, vol. 2, no. 2, pp. 302–313, 2020.
- [26] A. Hidayat and A. Buana, “Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web Menggunakan Framework Slim Cendana,” *J. Manaj. Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.stmik-dci.ac.id/index.php/jumika/article/view/318>
- [27] T. P. Negara, “Perancangan Ulang Ui/Ux Dalam Pengembangan Situs Web Crowde.Co Menggunakan Metode Design Thinking,” 2023.
- [28] R. F. Sinaga, “REDESIGN UI/UX WEBSITE UNIVERSITAS MEDAN AREA DALAM UPAYA MENINGKATKAN LAYANAN INFORMASII TERHADAP MAHASISWA DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING TO RAPID PROTOTYPING,” 2023.
- [29] L. R. M. Marbun, “Pengaruh Variasi Media Tanam Dan Interval Waktu Nutrisi Terhadap Fase Pertumbuhan Generatif Tanaman Melon

- (Cucumis melo L.),” 2025. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2509170019>
- [30] P. Balai Penelitian *et al.*, “GREENHOUSE SEBAGAI WADAH PENELITIAN HORTIKULTURA,” 2020. [Online]. Available: <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/index>
- [31] S. Megawati and A. Lawi, “Pengembangan Sistem Teknologi Internet of Things yang Perlu Dikembangkan Negara Indonesia,” *Jurnal Informasi, Engineering, and Educational Technology (JIEET)*, vol. 5, no. 1, pp. 19–26, 2021, doi: 10.26740/jieet.v5n1.p19-26.
- [32] Y. Efendi, “Internet of Things (IoT) Sistem Pengendalian Lampu Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Mobile,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 2, pp. 21–27, 2018.
- [33] S. Malini and E. Gusmira, “Literatur Review: Penggunaan Internet of Things (IoT) dalam Pemantauan Suhu dan Kelembapan Menggunakan Sensor DHT11,” *JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan*, vol. 2, no. 2, pp. 12–17, 2024.
- [34] J. Nielsen, “10 Usability Heuristics for User Interface Design,” Apr. 1994. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- [35] AKHBARONA SYANULIN, “Pengembangan Aplikasi Inventory Management Berbasis Website dengan Barcode Menggunakan Model Personal Extreme Programming (Studi Kasus: Kebun Raya ITERA),” 2023. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505280052>
- [36] S. S. Muna, Nurdin, and Taufiq, “Tokopedia and Shopee Marketplace Performance Analysis Using Metrix Google Lighthouse,” *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, vol. 2, no. 3, pp. 106–110, 2022, doi: 10.52088/ijesty.v1i4.312.
- [37] “Ergonomics of human-system interaction-Part 11: Usability: Definitions and concepts COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT,” 2018. [Online]. Available: <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d38dc274-d8d4-4fb9-8206->

- [38] A. Voutama and E. Novalia, “Perancangan Sistem Informasi Plakat Wisuda Berbasis Web Menggunakan UML dan Model Waterfall,” 2022.
- [39] “Proceedings_of_the_2021_7th_Student_Comp”.
- [40] Ian. Sommerville, *Software engineering*. Pearson, 2011.

LAMPIRAN

- A. Dataset**
- B. Hasil Wawancara**
- C. Rincian Kasus Uji**

LAMPIRAN A. Format *Heuristic Evaluation*

Nama :
 Pekerjaan/Status :
 Pengalaman Kerja di UI/UX :Tahun
 LinkedIn :
 Link *Google Meet* :

GUIDE Heuristic Evaluation

Note: Isi sesuai dengan masalah yang ditemukan

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan masalah	Tidak ada masalah usability
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

Tabel Isian *Heuristic Evaluation*

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan [Relevan/Tidak]	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem)	1	Apakah sistem memberikan informasi yang jelas tentang status perangkat (sensor/aktuator) secara real-time? (Contoh: Status ONLINE/OFFLINE sensor, nilai terbaru sensor, status aktuator ON/OFF) [Relevan/Tidak]			
	2	Apakah sistem memberikan feedback yang jelas dan cepat saat Anda melakukan aksi (seperti menyalakan pompa, menyimpan jadwal, atau menambah dan menghapus data)?			

		(Contoh: Loading indicator saat proses, notifikasi "Berhasil menyimpan", konfirmasi perintah terkirim) [Relevan/Tidak]			
<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata)	3	Apakah bahasa dan istilah yang digunakan dalam sistem mudah dipahami dan sesuai dengan konteks greenhouse/pertanian ? (Contoh: Istilah "Peracikan Nutrisi", "Tandon", satuan suhu °C, pH, ppm, kWh) [Relevan/Tidak]			
	4	Apakah informasi ditampilkan dengan cara yang natural dan sesuai konteks nyata (misalnya, sensor dikelompokkan berdasarkan lokasi greenhouse)? (Contoh: Sensor di Greenhouse A terpisah dari Greenhouse B, icon yang merepresentasikan fungsi alat) [Relevan/Tidak]			
<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	5	Apakah sistem menyediakan cara yang mudah untuk membatalkan atau mengurungkan aksi yang sudah dilakukan (seperti undo, cancel, atau back)? (Contoh: Tombol "Batal" di form, bisa undo hapus data, bisa stop automation yang sedang berjalan)			

		[Relevan/Tidak]			
	6	Apakah sistem memberikan konfirmasi sebelum melakukan aksi penting/berbahaya (seperti hapus data, nyalakan pompa, matikan automation)? (Contoh: Dialog konfirmasi "Yakin hapus sensor?", warning sebelum matikan <i>cooling system</i>) [Relevan/Tidak]			
<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi)	7	Apakah tampilan dan fungsi tombol/elemen UI konsisten di seluruh halaman sistem? (Contoh: Tombol "Tambah" selalu di posisi sama, warna hijau untuk aksi utama, icon settings selalu di tempat yang sama) [Relevan/Tidak]			
	8	Apakah penggunaan warna, icon, dan status indicator konsisten di seluruh sistem? (Contoh: Hijau = online/sukses, Merah = error/offline, Badge status ONLINE/OFFLINE tampil seragam) [Relevan/Tidak]			
<i>Error Prevention</i> (Pencegahan Kesalahan)	9	Apakah sistem mencegah Anda dari membuat kesalahan input (seperti validasi form, petunjuk format input yang benar)?			

		(Contoh: Tidak bisa simpan jadwal tanpa pilih hari, warning jika durasi terlalu pendek, validasi nilai sensor threshold) [Relevan/Tidak]			
	10	Apakah sistem mencegah konflik atau kesalahan konfigurasi (seperti jadwal yang bentrok, automation rule yang bertentangan)? (Contoh: Warning jika buat 2 jadwal pompa di waktu sama, cek sensor masih aktif sebelum buat automation) [Relevan/Tidak]			
<i>Recognition</i> <i>Rather</i> <i>Then</i> <i>recall</i> (Adanya Pengenalan)	11	Apakah informasi penting selalu ditampilkan/mudah dilihat tanpa harus Anda ingat-ingat atau cari-cari? (Contoh: Dropdown sensor menampilkan lokasi dan nilai terkini, form menampilkan unit satuan, history aksi terakhir terlihat) [Relevan/Tidak]			
	12	Apakah sistem menyediakan petunjuk visual atau contoh untuk membantu Anda mengisi form atau melakukan konfigurasi? (Contoh: Placeholder "Contoh: 300", quick button "5 Menit" untuk durasi, tooltip penjelasan saat hover)			

<i>Flexibility and Efficiency of Use</i> (Fleksibilitas dan Efisiensi)	13	Apakah sistem menyediakan cara cepat untuk melakukan aksi yang sering Anda lakukan (seperti shortcut, quick action, bulk action)? (Contoh: Keyboard shortcut, filter cepat, bulk delete, quick toggle ON/OFF dari daftar, search navigation) [Relevan/Tidak]			
	14	Apakah sistem menyediakan fitur yang memudahkan pengguna berpengalaman bekerja lebih cepat (seperti saved filter, template, favorites)? (Contoh: Save filter "Sensor Offline", template automation "Auto Cooling", pin greenhouse favorit) [Relevan/Tidak]			
<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis)	15	Apakah tampilan halaman fokus pada informasi penting tanpa elemen yang berlebihan atau mengganggu? (Contoh: Website tidak terlalu padat, card sensor hanya menampilkan info esensial, tidak ada dekorasi yang tidak perlu) [Relevan/Tidak]			
	16	Apakah hierarki informasi jelas sehingga Anda mudah memindai dan menemukan data yang dicari?			

		(Contoh: Judul besar, nilai sensor menonjol, grouping informasi yang logis, spacing yang cukup)			
		[Relevan/Tidak]			
<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i> (Bantu Pengguna untuk Mengenali, Mendiagnosa, dan Mengatasi Masalah)	17	Apakah pesan error yang ditampilkan jelas menjelaskan masalah apa yang terjadi dan mengapa? (Contoh: "Email atau password salah" bukan "These not match our records", "Sensor offline sejak 2 jam lalu" bukan hanya "No data") [Relevan/Tidak]			
	18	Apakah sistem memberikan solusi atau langkah perbaikan yang konkret saat terjadi error? (Contoh: "Sensor offline. [Cek koneksi perangkat]", "Jadwal bentrok. [Ubah waktu]", link ke troubleshooting guide) [Relevan/Tidak]			
<i>Help and Documentation</i> (Fitur Bantuan dan Dokumentasi)	19	Apakah sistem menyediakan bantuan/panduan yang mudah diakses saat Anda membutuhkannya? (Contoh: Icon "?" dengan tooltip penjelasan, link "Panduan" di halaman kompleks, help center yang searchable)			

	20	Apakah sistem menyediakan tutorial atau onboarding untuk pengguna baru memahami cara menggunakan fitur-fitur utama? (Contoh: Quick tour saat pertama login, video tutorial, wizard setup greenhouse pertama, contoh/template) [Relevan/Tidak]			
--	----	---	--	--	--

Tertanda Tangan,
Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

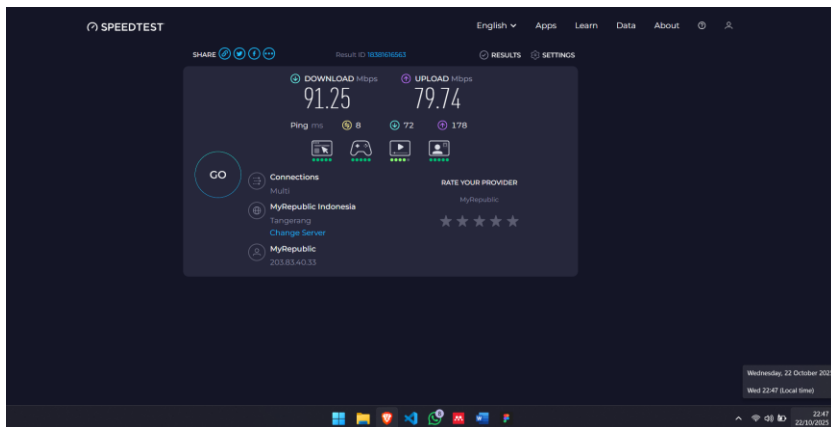
Nama Responden

LAMPIRAN B. Daftar Bukti *Heuristic Evaluation* Bersama Evaluator

Bukti Foto	Detail Informasi
	Evaluator 1 Nama : Muhammad Naufal Furqan LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/crunchii Link Google Meet : https://meet.google.com/ius-dnpc-ytq Link Hasil Jawaban :
	Evaluator 2 Nama : Satria Romanda LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/satriaromanda/ Link Google Meet : Offline – Onsite Surga Space & Tech Link Hasil Jawaban :
	Evaluator 3 Nama : Yusuf Al-Bani Muharram LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/yusufalbanimuharram/ Link Google Meet : https://meet.google.com/jhy-ekgk-bvw Link Hasil Jawaban :
	Evaluator 4 Nama : Fathan Ahsanul Fardi LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/fathanfardi/ Link Google Meet : https://meet.google.com/fzj-xwmd-fbm

Bukti Foto	Detail Informasi
	Link Hasil Jawaban :
	Evaluator 5 Nama : Johannes Farrell Landutama LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/johfarrell/ Link Google Meet : https://meet.google.com/yvx-xmdu-gfd Link Hasil Jawaban :

LAMPIRAN C. *Speedtest* Pengujian Google Lighthouse



LAMPIRAN D. Performa Google Lighthouse *Preliminary Research*

Jenis Fitur	CLS	FCP	TBT	SI	LCP
Login	0,0,0,0,0	1,4.5,1.3, 1,0,1.0	0,0,0,0,0	2.6,5.8,2.7, 1.8,2.3	7.7,12.2,7.3, 7.1,12.4
Website Utama	0,0,0,0,0	2.3,1.2,1.6, 1.6,1.9	10,10,10 ,10,10	2.1,1.4, 1.5, 1.5, 1.7	2.3,1.2,1.6, 1.6,1.9
Notifikasi	0,0.017, 0.011, 0.018,0	0.4,0.7,2.2, 0.4,2.2	0,0,0,0,0	0.7, 0.9, 2.2, 0.7, 2.4	0.5,0.8,2.2, 0.5,2.3
Halaman Greenhouse	0,0,0,0,0	1,0.6,0.8, 0.4,0.4	0,0,0,0,0	2.0,1.5,1.8, 0.5,1.0	3.1,2.4,2.7, 0.6,1.5
Halaman detail greenhouse	Err,0,Err, Err,Err	Err , 19.1, Err, Err, Err	Err, 0, Err, Err, Err	Err, 19.4, Err, Err, Err	20.1, Err, Err, Err, Err

Halaman Tandon/resevoir	0,0,0,0,0	0.5, 0.5, 1.5, 0.6, 2.3	0,0,0,0,0	0.6, 0.5, 1.6, 0.6, 2.0	0.6, 0.5, 1.9, 0.7, 3.0
Halaman detail tandon	0,0,0,0,0	19.0, 15.0, 10.9, 18.1, 11.4	0,0,0,0,0	16.1, 13.6, 10.9, 15.4, 11.1	19.4, 15.5, 11, 18.6, 11.5
Halaman Robot	0,0,0,0,0	0.6, 1.8, 0.5, 1.3, 0.5	0,0,0,0,0	0.6, 1.4, 0.5, 1.1, 0.5	0.7, 1.8, 0.5, 1.3, 0.7
Halaman Robot Detail	0,0,0,0,0	10, 2.8, 2.8, 7.7, 2.8	0,0,0,0,0	6, 2, 1.9, 4.6, 1.9	10, 2.8, 2.8, 7.7, 2.8
Monitoring Sensor	0,0,0,0,0	21.1, 16.2, 10.5, 16.4, 16.7	0,0,0,0,0	21.2, 16.2, 10.5, 16.4, 16.7	21.1, 16.2, 10.5, 16.4, 16.8
Lihat detail sensor	Err, 0, 0, 0, 0	Err, 4.0, 2.4, 2.5, 20.2	Err, 0, 0, 0, 0	Err, 3.2, 2.5, 2.5, 20.2	Err, 4.0, 2.4, 2.5, 20.2
Controlling	0,0,0,0,0	8.8, 9.3, 9.3, 2.8, 9.1	0,0,0,0,0	8.8, 9.3, 9.4, 2.7, 8.3	8.8, 9.3, 9.3, 2.8, 9.1
Lihat detail aktuator	0, 0, 0, 0, 0	1.8, 1.9, 2.0, 1.8, 2.1	0, 0, 0, 0, 0	2.1, 1.4, 8.1, 1.4, 1.4	1.8, 1.9, 2.0, 1.8, 2.1
Halaman Automasi Sensor	0, 0, 0, 0, 0	1.7, 1.5, 0.4, 0.4, 1.9	0, 0, 0, 0, 0	1.2, 1.4, 0.5, 0.4, 1.2	1.7, 2.0, 0.4, 0.4, 1.9
Halaman Automasi Jadwal	0.0007, 0.0007, 0, 0, 0.0007	0.7, 0.4, 1.5, 2, 2	0, 0, 0, 0, 0	0.8, 0.5, 1.3, 1.8, 1.6	0.7, 0.5, 1.5, 2.2, 1
Halaman Kelola User	0.003, 0.003, 0, 0.003, 0.003	0.7, 1.2, 0.7, 0.7, 2	0, 0, 0, 0, 0	0.7, 0.9, 0.7, 0.7, 1.4	0.7, 1.3, 0.7, 0.7, 2.0
Halaman download sensor	0, 0, 0, 0, 0	1.7, 2.2, 0.9, 1, 1.7	0, 0, 0, 0, 0	1.2, 1.6, 0.9, 1, 1.3	1.7, 2.2, 0.9, 1, 1.7
Halaman settings profile	0, 0, 0, 0, 0	1.7, 0.4, 2.3, 1, 0.5	0, 0, 0, 0, 0	1.2, 0.4, 1.4, 1, 0.5	1.7, 0.4, 2.3, 1.1, 0.5
Halaman settings password	0, 0, 0, 0, 0	0.8, 1.6, 2.1, 0.9, 1.3	0, 0, 0, 0, 0	0.8, 1.1, 1.5, 0.9, 1.1	0.8, 1.7, 2.1, 0.9, 1.3
Halaman Settings Apperance	0, 0, 0, 0, 0	0.8, 1.8, 2, 0.6, 1.1	0, 0, 0, 0, 0	0.8, 1.3, 1.3, 0.6, 0.9	0.8, 1.8, 2.0, 0.6, 1.1

Link Dokumentasi Pengujian Google Lighthouse: <https://github.com/muhamyusuf/Tugas-Akhir-Muhammad-Yusuf/tree/main/Data/Lighthouse/before>

LAMPIRAN E. Daftar Tugas Pengujian *Usability* Iso-9241-11

E1. Daftar Tugas Staff

Nama Responden :			Role : Staff	
Kode	Tugas Staff	Jumlah Langkah	Kepuasan (1-5)	Time Based Efficiency
ST1	Melakukan proses login ke dalam aplikasi			
ST2	Memantau website utama (termasuk data sensor/aktuator rentang waktu)			
ST3	Melihat daftar notifikasi sistem			
ST4	Menerapkan filter pada halaman notifikasi			
ST5	Melihat daftar data greenhouse/sector			
ST6	Melihat detail data greenhouse tertentu			
ST7	Melihat daftar data tandon/reservoir			
ST8	Melihat detail data tandon/reservoir tertentu			
ST9	Melihat daftar data robot			
ST10	Melihat data monitoring sensor			
ST11	Melihat detail data sensor tertentu			
ST12	Menerapkan filter pada halaman data sensor			
ST13	Melihat data controlling aktuator			
ST14	Melihat detail data aktuator tertentu			
ST15	Menerapkan filter pada halaman data aktuator			
ST16	Mengaktifkan (menyalakan) aktuator tertentu			
ST17	Melihat data automation berbasis sensor			

ST18	Mencari sensor/aktuator pada halaman automation sensor			
ST19	Melihat data automation berbasis jadwal			
ST20	Mencari sensor/aktuator pada halaman automation jadwal			
ST21	Mengubah data profil pengguna			
ST22	Memperbarui kata sandi (password)			
ST23	Mengubah tema tampilan aplikasi (Light, Dark, System)			
ST24	Melakukan proses logout dari aplikasi			

E2. Daftar Tugas Pengelola

Nama Responden :			Role : Pengelola	
Kode	Tugas Pengelola	Jumlah Langkah	Kepuasan (1-5)	Waktu Penyelesaian
PE1	Melakukan proses login ke dalam aplikasi			
PE2	Memantau website utama (termasuk data sensor/aktuator rentang waktu)			
PE3	Melihat daftar notifikasi sistem			
PE4	Menerapkan filter pada halaman notifikasi			
PE5	Melihat daftar data greenhouse/sector			
PE6	Melihat detail data greenhouse tertentu			
PE7	Melakukan penambahan data greenhouse baru			
PE8	Melakukan pengeditan data greenhouse			
PE9	Melakukan penghapusan data greenhouse			
PE10	Melihat daftar data tandon/reservoir			
PE11	Melihat detail data tandon/reservoir tertentu			
PE12	Melakukan penambahan data tandon/reservoir baru			
PE13	Melakukan pengeditan data tandon/reservoir			
PE14	Melakukan penghapusan data tandon/reservoir			
PE15	Melihat daftar data robot			
PE16	Melihat detail data robot tertentu			
PE17	Melakukan penambahan data robot baru			

PE18	Melakukan pengeditan data robot			
PE19	Melakukan penghapusan data robot			
PE20	Melihat data monitoring sensor			
PE21	Melihat detail data sensor tertentu			
PE22	Menerapkan filter pada halaman data sensor			
PE23	Melakukan penambahan data sensor baru			
PE24	Melakukan pengeditan data sensor			
PE25	Melakukan penghapusan data sensor			
PE26	Melihat data controlling aktuator			
PE27	Melihat detail data aktuator tertentu			
PE28	Menerapkan filter pada halaman data aktuator			
PE29	Mengaktifkan (menyalakan) aktuator tertentu			
PE30	Melakukan penambahan data aktuator baru			
PE31	Melakukan pengeditan data aktuator			
PE32	Melakukan penghapusan data aktuator			
PE33	Melihat data automation berbasis sensor			
PE34	Melakukan penambahan data automation sensor			
PE35	Melakukan pengeditan data automation sensor			
PE36	Melakukan penghapusan data automation sensor			
PE37	Mencari sensor/aktuator pada halaman automation sensor			

PE38	Melihat data automation berbasis jadwal			
PE39	Melakukan penambahan data automation jadwal			
PE40	Melakukan pengeditan data automation jadwal			
PE41	Melakukan penghapusan data automation jadwal			
PE42	Mencari sensor/aktuator pada halaman automation jadwal			
PE43	Mengunduh (download) data sensor/aktuator			
PE44	Mengubah data profil pengguna			
PE45	Memperbarui kata sandi (password)			
PE46	Mengubah tema tampilan aplikasi (Light, Dark, System)			
PE47	Melakukan proses logout dari aplikasi			

E3. Daftar Tugas Super Admin

Nama Responden :				Role : Super Admin
Kode	Tugas Super Admin	Jumlah Langkah	Kepuasan (1-5)	<i>Time Based Efficiency</i>
SA1	Melakukan proses login ke dalam aplikasi			
SA2	Memantau website utama (termasuk data sensor/aktuator rentang waktu)			
SA3	Melihat daftar notifikasi sistem			
SA4	Menerapkan filter pada halaman notifikasi			
SA5	Melihat daftar data greenhouse/sector			
SA6	Melihat detail data greenhouse tertentu			
SA7	Melakukan penambahan data greenhouse baru			
SA8	Melakukan pengeditan data greenhouse			
SA9	Melakukan penghapusan data greenhouse			
SA10	Melihat daftar data tandon/reservoir			
SA11	Melihat detail data tandon/reservoir tertentu			
SA12	Melakukan penambahan data tandon/reservoir baru			
SA13	Melakukan pengeditan data tandon/reservoir			
SA14	Melakukan penghapusan data tandon/reservoir			

SA15	Melihat daftar data robot			
SA16	Melihat detail data robot tertentu			
SA17	Melakukan penambahan data robot baru			
SA18	Melakukan pengeditan data robot			
SA19	Melakukan penghapusan data robot			
SA20	Melihat data monitoring sensor			
SA21	Melihat detail data sensor tertentu			
SA22	Menerapkan filter pada halaman data sensor			
SA23	Melakukan penambahan data sensor baru			
SA24	Melakukan pengeditan data sensor			
SA25	Melakukan penghapusan data sensor			
SA26	Melihat data controlling aktuator			
SA27	Melihat detail data aktuator tertentu			
SA28	Menerapkan filter pada halaman data aktuator			
SA29	Mengaktifkan (menyalakan) aktuator tertentu			
SA30	Melakukan penambahan data aktuator baru			

SA31	Melakukan pengeditan data aktuator			
SA32	Melakukan penghapusan data aktuator			
SA33	Melihat data automation berbasis sensor			
SA34	Melakukan penambahan data automation sensor			
SA35	Melakukan pengeditan data automation sensor			
SA36	Melakukan penghapusan data automation sensor			
SA37	Mencari sensor/aktuator pada halaman automation sensor			
SA38	Melihat data automation berbasis jadwal			
SA39	Melakukan penambahan data automation jadwal			
SA40	Melakukan pengeditan data automation jadwal			
SA41	Melakukan penghapusan data automation jadwal			
SA42	Mencari sensor/aktuator pada halaman automation jadwal			
SA43	Mengunduh (download) data sensor/aktuator			
SA44	Mengubah data profil pengguna			
SA45	Memperbarui kata sandi (password)			

SA46	Mengubah tema tampilan aplikasi (Light, Dark, System)			
SA47	Melihat data manajemen user			
SA48	Melakukan penambahan data user baru			
SA49	Melakukan pengeditan data user			
SA50	Melakukan penghapusan data user			
SA51	Melakukan proses logout dari aplikasi			

Table 3. Stage 2 Evaluation Severity Ratings

No	Usability aspects	LKC						
		A	B	C	D	E	F	G
1	Visibility of System Status	2.50	0.00	0.67	0.00	0.00	0.63	1
2	Match between System and the Real World	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0
3	User Control and Freedom	2.25	0.00	0.00	0.00	0.50	0.55	1
4	Consistency and Standards	1.43	0.14	0.00	0.00	0.00	0.31	0
5	Error prevention	2.75	1.50	0.38	0.00	0.00	0.93	1
6	Recognition Rather Than Recall	2.00	0.29	0.14	0.00	0.00	0.49	0
7	Flexibility and Efficiency of Use	2.40	0.80	0.80	0.00	0.40	0.88	1
8	Aesthetic and Minimalist Design	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0
9	Helps User Recognize, Diagnose and Recovers User	2.75	1.25	0.50	0.00	0.75	1.05	1
10	Help and Documentation	2.63	0.13	0.25	0.00	2.25	1.05	1

Note: A = Evaluator 1; B = Evaluator 2; C = Evaluator 3; D = Evaluator 4; E = Evaluator 5; F = average result of ABCDE with 2 digits decimal number; G = result F rounded to integer.

<i>Parameter Performance</i>	<i>How to Improve</i>
<i>First Contentful Paint (FCP)</i>	1) Eliminate render-blocking resources 2) Minify CSS 3) Remove unused CSS 4) Remove unused JavaScript 5) Preconnect to required origins 6) Reduce server response times (TTFB) 7) Avoid multiple page redirects 8) Preload key requests 9) Avoid enormous network payloads

	10) <i>Serve static assets with an efficient cache policy</i> 11) <i>Avoid an excessive DOM size</i> 12) <i>Minimize critical request depth</i> 13) <i>Ensure text remains visible during webfont load</i> 14) <i>Keep request counts low and transfer sizes small</i>
<i>Large Contentful Paint (LCP)</i>	1) <i>Eliminate resource load delay: Ensure the LCP resource starts loading as early as possible.</i> 2) <i>Eliminate element render delay: Make sure the LCP element can render immediately after its resource finishes loading.</i> 3) <i>Reduce resource load duration: Reduce the size, distance, and contention for network bandwidth.</i> 4) <i>Reduce time to first byte: Deliver the initial HTML as quickly as possible by minimizing redirects and optimizing cache usage.</i> 5) <i>Use server-side rendering (SSR) or static site generation (SSG) for faster page loads.</i> 6) <i>Avoid lazy-loading LCP elements.</i> 7) <i>Minimize render-blocking styles and JavaScript.</i> 8) <i>Prioritize LCP resources with fetchpriority="high".</i>
<i>Total Blocking Time (TBT)</i>	1) <i>Optimize long tasks: Break down long tasks into smaller chunks.</i> 2) <i>Reduce the impact of third-party code: Minimize the use of third-party scripts or optimize their performance.</i> 3) <i>Reduce JavaScript execution time: Minimize and defer non-essential JavaScript execution.</i> 4) <i>Minimize main thread work: Offload work from the main thread to web workers.</i> 5) <i>Keep request counts low and transfer sizes small: Reduce the number of requests and the size of each request to improve overall performance.</i>
<i>Cumulative Layout Shift (CLS)</i>	1) <i>Images without dimensions: Always include width and height size attributes on images or reserve the required space using CSS aspect-ratio.</i> 2) <i>Ads, embeds, and iframes without dimensions: Reserve space for dynamic content using min-height or aspect-ratio CSS property.</i> 3) <i>Dynamically injected content: Ensure space is reserved for dynamically loaded elements like ads or iframes.</i> 4) <i>Web fonts: Use font-display: optional to avoid layout shifts caused by font loading. Preload critical web fonts.</i> 5) <i>Avoid unexpected dynamic content: Avoid inserting new content into the page without user interaction or reserve space for such elements.</i> 6) <i>Avoid animating layout properties: Use transform animations instead of animating layout-affecting properties (like top, left, box-sizing).</i> 7) <i>Ensure pages are eligible for bfcache: Optimize pages to be eligible for the back/forward cache (bfcache) to avoid repetitive layout shifts when navigating back to the page.</i>
<i>Speed Index</i>	1) <i>Minimize main thread work: Reduce the workload on the main thread to improve rendering performance.</i> 2) <i>Reduce JavaScript execution time: Minimize or defer JavaScript to speed up page rendering.</i> 3) <i>Ensure text remains visible during webfont load: Avoid layout shifts and delays caused by webfonts by using font-display: swap or ensuring visible text during the font load.</i>

Parameter Performance	How to Improve	Penerapan di Vite/React
------------------------------	-----------------------	--------------------------------

First Contentful Paint (FCP)	1) Hapus sumber daya yang menghalangi rendering (render-blocking) 2) Minifikasi CSS 3) Hapus CSS yang tidak terpakai 4) Hapus JavaScript yang tidak terpakai 5) Preconnect ke asal yang diperlukan 6) Kurangi waktu respons server (TTFB) 7) Hindari pengalihan halaman ganda 8) Preload permintaan kunci 9) Hindari payload jaringan yang besar 10) Gunakan kebijakan cache yang efisien untuk aset statis 11) Hindari ukuran DOM yang berlebihan 12) Minimalkan kedalaman permintaan kritis 13) Pastikan teks tetap terlihat saat font web dimuat 14) Jaga jumlah permintaan dan ukuran transfer tetap kecil	1) Gunakan plugin vite-plugin-critical untuk mengekstrak dan memuat CSS kritis terlebih dahulu 2) Aktifkan cssMinify di konfigurasi Vite 3) Gunakan plugin vite-plugin-purgecss untuk menghapus CSS yang tidak terpakai 4) Gunakan dynamic import() untuk pemisahan kode dan mengurangi JavaScript yang tidak digunakan 5) Gunakan <link rel="preconnect"> di file HTML atau plugin vite-plugin-html 6) Perbaiki waktu respons server dengan menggunakan server atau CDN cepat 7) Minimalkan pengalihan dengan menghindari redirect berlapis 8) Gunakan vite-plugin-html untuk menambahkan preload dan prefetch 9) Kompres file dengan plugin vite-plugin-compress 10) Gunakan cache hashing dan cache-control untuk aset statis 11) Optimalkan DOM dengan pemisahan konten dinamis menggunakan lazy load 12) Gunakan plugin vite-plugin-prerender untuk prerender halaman penting 13) Gunakan font-display: swap di file CSS 14) Gunakan code splitting dan lazy loading untuk mengurangi jumlah permintaan
Large Contentful Paint (LCP)	1) Eliminate resource load delay: Pastikan sumber daya LCP mulai dimuat sesegera mungkin 2) Eliminate element render delay: Pastikan elemen LCP dapat dirender segera setelah sumber daya selesai dimuat 3) Reduce resource load duration: Kurangi ukuran, jarak, dan kontes untuk bandwidth jaringan 4) Reduce time to first byte: Kirim HTML awal secepat mungkin dengan meminimalkan pengalihan dan mengoptimalkan penggunaan cache 5) Gunakan server-side rendering (SSR) atau static site generation (SSG) untuk mempercepat pemuatan halaman 6) Hindari pemuatan malas elemen LCP 7) Minimalkan gaya dan JavaScript yang menghalangi rendering 8) Prioritaskan sumber daya LCP dengan fetchpriority="high"	1) Gunakan vite-plugin-html untuk preconnect dan preload sumber daya penting 2) Gunakan React.lazy dan Suspense untuk memuat elemen LCP segera 3) Optimalkan code splitting di Vite untuk meminimalkan ukuran bundle dan waktu pemuatan 4) Gunakan CDN atau SSR dengan vite-plugin-ssr untuk mempercepat pengiriman HTML 5) Implementasikan SSR dengan vite-plugin-ssr atau vite-plugin-react-pages 6) Hindari lazy-loading elemen LCP dengan memastikan elemen utama dimuat lebih cepat 7) Gunakan vite-plugin-critical untuk menghapus CSS yang menghalangi rendering 8) Gunakan atribut fetchpriority="high" di elemen gambar dan sumber daya penting

Total Blocking Time (TBT)	1) Optimalkan tugas panjang: Pisahkan tugas panjang menjadi bagian lebih kecil 2) Kurangi dampak kode pihak ketiga: Minimalkan penggunaan atau optimalkan kinerja skrip pihak ketiga 3) Kurangi waktu eksekusi JavaScript: Minimalkan dan tunda eksekusi JavaScript yang tidak penting 4) Minimalkan pekerjaan thread utama: Alihkan pekerjaan dari thread utama ke web workers 5) Jaga jumlah permintaan dan ukuran transfer tetap kecil	1) Gunakan dynamic import() dan code splitting untuk memecah tugas panjang 2) Gunakan plugin vite-plugin-plugin untuk mengoptimalkan atau menghapus kode pihak ketiga yang tidak digunakan 3) Gunakan plugin vite-plugin-swc untuk minifikasi dan kompresi JavaScript secara efisien 4) Alihkan pekerjaan berat dari thread utama ke web workers 5) Gunakan lazy loading dan pemisahan kode untuk mengurangi jumlah permintaan dan ukuran transfer
Cumulative Layout Shift (CLS)	1) Gambar tanpa dimensi: Selalu tentukan atribut lebar dan tinggi pada gambar atau reservasi ruang menggunakan aspect-ratio CSS 2) Iklan, embeds, dan iframe tanpa dimensi: Reservasi ruang untuk konten dinamis menggunakan properti CSS min-height atau aspect-ratio 3) Konten yang disuntikkan secara dinamis: Pastikan ruang sudah disediakan untuk elemen yang dimuat secara dinamis seperti iklan atau iframe 4) Web font: Gunakan font-display: optional untuk menghindari perubahan layout yang disebabkan oleh pemuatan font 5) Hindari konten dinamis yang tidak terduga: Hindari menyisipkan konten baru ke halaman tanpa interaksi pengguna atau pastikan ruang sudah disediakan 6) Hindari animasi properti layout: Gunakan animasi transform alih-alih properti yang mempengaruhi layout seperti top, left, box-sizing 7) Pastikan halaman memenuhi syarat untuk bfcache: Optimalkan halaman untuk memenuhi kriteria bfcache dan menghindari perubahan layout berulang	1) Tentukan lebar dan tinggi pada gambar menggunakan CSS atau atribut HTML width dan height 2) Gunakan properti CSS aspect-ratio untuk elemen dinamis seperti gambar, iframe, dan iklan 3) Gunakan min-height untuk konten dinamis agar ruang sudah disediakan sebelumnya 4) Gunakan font-display: swap di file CSS dan preload font dengan vite-plugin-webfont 5) Pastikan konten hanya dimuat sebagai respons terhadap interaksi pengguna, jika memungkinkan 6) Gunakan animasi transform untuk elemen dinamis daripada properti layout 7) Gunakan caching dan optimasi di Vite untuk memastikan halaman memenuhi syarat bfcache
Speed Index	1) Minimalkan pekerjaan thread utama: Kurangi beban pada thread utama untuk meningkatkan kinerja rendering 2) Kurangi waktu eksekusi JavaScript: Minimalkan atau tunda JavaScript untuk mempercepat rendering halaman 3) Pastikan teks tetap terlihat saat font web dimuat: Hindari perubahan layout dan	1) Gunakan web workers untuk memindahkan pekerjaan berat dari thread utama 2) Gunakan dynamic imports dan code splitting untuk meminimalkan eksekusi JavaScript yang tidak perlu 3) Gunakan font-display: swap di file CSS dan pastikan

	penundaan yang disebabkan oleh font web dengan menggunakan font-display: swap atau memastikan teks tetap terlihat saat font dimuat	font dimuat secara efisien dengan plugin vite-plugin-webfont
--	--	--

Berdasarkan jurnal "**Front-End Performance Optimization: A Comprehensive Guide**", ada beberapa area penting yang perlu diperhatikan dalam optimasi front-end, terutama dari sisi kinerja. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dibahas dalam jurnal tersebut:

Area Kunci untuk Optimasi Kinerja Front-End:

1. **Core Web Vitals:** Metrik-metrik ini memiliki dampak langsung pada pengalaman pengguna. Jurnal ini menekankan pentingnya memperbaiki metrik berikut:
 - **First Contentful Paint (FCP):** Website dengan FCP di bawah 1,8 detik menunjukkan **23% tingkat retensi pengguna** yang lebih tinggi .
 - **Largest Contentful Paint (LCP):** Halaman dengan LCP di bawah 2,5 detik menunjukkan **41% peningkatan tampilan halaman produk** .
 - **Cumulative Layout Shift (CLS):** Optimasi CLS (di bawah 0,1) mengurangi **49% klik tidak sengaja** .
 - **First Input Delay (FID):** Skor FID yang rendah (di bawah 100ms) berkontribusi pada peningkatan interaksi pengguna, yang langsung mempengaruhi keberhasilan transaksi .
2. **Optimasi Render-Blocking:** Strategi seperti menghapus sumber daya yang menghalangi rendering (CSS/JS) dan memprioritaskan sumber daya kritis dapat mempercepat waktu muat halaman dan meningkatkan pengalaman pengguna .
3. **Optimasi Eksekusi JavaScript:** Mengurangi pemblokiran thread utama dengan memecah tugas yang panjang, pemisahan kode (code splitting), dan pemuatan malas (lazy loading) menghasilkan interaktivitas yang lebih cepat dan kinerja yang lebih lancar .
4. **Caching dan Implementasi Service Worker:** Strategi ini membantu dengan ketersediaan konten offline dan mengurangi konsumsi data, terutama di wilayah dengan kondisi jaringan yang tidak stabil .
5. **Optimasi Gambar:** Penggunaan format modern seperti WebP dan AVIF, bersama dengan gambar responsif dan pemuatan malas, dapat mengurangi waktu muat hingga **48,7%** .
6. **Pemantauan dan Pengujian Kinerja:** Kerangka pengujian otomatis memastikan pemantauan kinerja yang konsisten, mendeteksi regresi lebih awal, yang penting untuk menjaga standar yang tinggi .

Pentingnya Optimasi Front-End:

1. **Keterlibatan Pengguna & Retensi:** Kinerja yang dioptimalkan menghasilkan keterlibatan pengguna yang lebih tinggi, dengan situs web yang menunjukkan peningkatan durasi sesi dan tingkat konversi yang lebih baik setelah optimasi. Misalnya, situs web mobile dengan waktu muat yang dioptimalkan menunjukkan **73,6% tingkat konversi lebih tinggi** .
2. **Hasil Bisnis:** Situs web yang mengimplementasikan strategi optimasi kinerja melaporkan **peningkatan pendapatan sebesar 51,3%** dan **perbaikan retensi pelanggan sebesar 62,4%** .
3. **Optimasi Mobile:** Mengingat bahwa lalu lintas mobile mencakup sebagian besar lalu lintas web, terutama di pasar berkembang, optimasi untuk perangkat mobile sangat penting. Peningkatan kinerja pada perangkat mobile menunjukkan **return on investment** yang tertinggi .
4. **Keunggulan Kompetitif:** Organisasi yang memprioritaskan optimasi kinerja akan lebih menonjol di ekosistem digital yang semakin sensitif terhadap kinerja, mendapatkan keunggulan dibandingkan dengan pesaing yang mengabaikan optimasi ini .

Tabel 3.17 Kendala Pengguna

No	Aspek	Temuan Kendala	Dampak Terhadap Pengguna
1	Navigasi Kode: N-1 N-2 N-3 N-4	1. Alur dibagian fitur greenhouse, tandon, dan robot itu sangat amat membingungkan 2. Alur fitur automation itu ribet 3. Perlu adanya navigasi mudah dengan keyboard ke menu-menu/halaman tertentu 4. Alur download data masih kurang sesuai seharusnya langsung dari sensor/aktuatornya bisa di download log datanya, tidak perlu ada menu halaman khusus	1. Pengguna kesulitan menemukan informasi <i>greenhouse</i> , tandon, dan robot, meningkatkan waktu pencarian 2. Pengguna kesulitan mengkonfigurasi <i>automation</i> , menurunkan adopsi fitur 3. Pengguna <i>power user</i> tidak dapat bekerja secara efisien, menambah waktu penyelesaian tugas 4. Pengguna harus melakukan navigasi tambahan untuk <i>download</i> data, menurunkan <i>efficiency</i>
2	Loading Kode: L-1 L-2	1. Loading di halaman monitoring membuat saya kesal karena harus menunggu lama 2. Saat ingin melihat data sebuah sensor juga sangat lambat	1. Pengguna frustrasi menunggu loading data <i>real-time</i> , mengurangi kepuasan (<i>satisfaction</i>) 2. Monitoring kondisi <i>greenhouse</i> terhambat, mengganggu responsivitas operasional
3	Pesan Feedback Kode: PF-1 PF-2	1. Saat login, pesan feedbacknya tidak informatif bagi pengguna (contoh: email salah, password tidak sesuai, akun belum terdaftar) 2. Seluruh notifikasi pesan feedback saat melakukan warnanya hanya putih biasa kurang informatif yang seharusnya (sukses: hijau, warning: kuning, error: merah) 3. Pesan feedback ada beberapa yang double	1. Pengguna bingung mengatasi masalah <i>login</i> , meningkatkan waktu <i>troubleshooting</i> 2. Pengguna sulit membedakan tingkat urgensi notifikasi, menurunkan respons terhadap <i>alert</i> penting 3. Pengguna terganggu dengan pesan duplikat, menurunkan kepercayaan pada sistem
4	Text Readability Kode: TR-1	Hirarki tulisan di beberapa halaman masih kurang terlihat (greenhouse, tandon, robot, monitoring, controlling, notifikasi)	Pengguna kesulitan memindai informasi dengan cepat, meningkatkan beban kognitif dan waktu pemahaman
5	Visualisasi Informasi Kode: VI-1 VI-2	1. Visualisasi data di dashboar utama kurang informatif dan tidak menarik 2. Visualisasi data automation juga aneh karena hanya tabel dan tanpa diketahui itu sebenarnya automation sensor/aktuator apa 3. Visualisasi monitoring dan controlling juga aneh, masa hanya list sensor/aktuator nya yang di monitoring tanpa tahu sensor/aktuatornya berada dimana, walaupun ada teks	1. Pengguna tidak mendapat <i>insight</i> cepat dari data, menurunkan efektivitas pengambilan keputusan 2. Pengguna bingung memahami konfigurasi <i>automation</i> yang aktif, meningkatkan risiko <i>misconfiguration</i> 3. Pengguna kesulitan mengidentifikasi posisi sensor/aktuator di <i>greenhouse</i> 4. Pengguna melewatkan <i>alert</i> penting karena informasi tidak terstruktur, menurunkan efektivitas monitoring

		tapi pengguna tidak langsung paham 4. Halaman notifikasi kurang jelas informasi yang ditampilkan, dan sulit dicerna 5. Harusnya di greenhouse itu ada informasi layouting posisi tanaman, aktuator, sensor, ataupun robot supaya memudahkan pengguna memahami layout/gambaran greenhouse tersebut	
6	Onboarding & Tutorial Kode: OT-1 OT-2 OT-3	1. Tidak ada fitur <i>quick tour</i> atau panduan interaktif saat pertama kali menggunakan <i>website</i> 2. Tidak ada dokumentasi atau tutorial penggunaan yang mudah diakses dalam sistem 3. Pengguna baru harus mencoba-coba sendiri untuk memahami fungsi setiap fitur	1. <i>Learning curve</i> tinggi bagi pengguna baru, meningkatkan waktu adaptasi sistem 2. Pengguna tidak mengetahui fitur-fitur penting yang tersedia, menurunkan <i>effectiveness</i> penggunaan sistem 3. Resiko kesalahan konfigurasi meningkat karena kurangnya pemahaman, mengganggu operasional <i>greenhouse</i> 4. Meningkatkan beban <i>support</i> karena pengguna sering bertanya hal yang sama

Tabel 3.18 Temuan Kendala dan Perumusan Masalah

Kode Kendala	Kode Masalah	Perumusan Masalah
N-1, N-2, N-3, N-4	M-01	Bagaimana merancang struktur navigasi antarmuka <i>frontend</i> yang lebih intuitif dan minim klik agar pengguna dapat menjelajahi fitur monitoring/controlling greenhouse, tandon, robot, automation, manajemen user dengan efisien?
L-1, L-2	M-02	Bagaimana mengoptimalkan performa frontend (loading UI) agar halaman monitoring dan tampilan data sensor dapat diakses dengan cepat dan lancar tanpa mengganggu pengalaman pengguna?
PF-1, PF-2, PF-3	M-03	Bagaimana mendesain sistem notifikasi dan pesan <i>feedback</i> visual yang informatif, konsisten secara warna dan kontekstual, untuk meningkatkan pemahaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem?
TR-1	M-04	Bagaimana meningkatkan keterbacaan teks di seluruh halaman website melalui hierarki visual yang baik agar pengguna dapat dengan mudah memahami informasi yang disajikan?
VI-1, VI-2, VI-3, VI-4	M-05	Bagaimana menyajikan data dalam bentuk visualisasi (grafik, peta, layout sensor) yang lebih interaktif dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat langsung memahami informasi dari tampilan website?
OT-1, OT-2, OT-3	M-06	Bagaimana merancang sistem onboarding atau tutorial interaktif berbasis frontend untuk mempercepat pemahaman pengguna baru terhadap fitur-fitur website tanpa harus bergantung pada dokumentasi eksternal?

Aspek Heuristic	Masalah Ditemukan	Saran Perbaikan
H2 – <i>Major</i>	Al-Bani – Bahasa masih campur Indonesia dan Inggris Fathan – grouping visual lokasi greenhouse kurang kuat Farrel – Ikon (download tidak umum) & Dashboard (tanpa grouping) Satria – Banyak typo & data tidak terkelompok (per greenhouse)	Al-Bani – Gunakan 1 bahasa saja sesuai bahasa yang digunakan pengguna Fathan – Tambah section grouping berdasarkan lokasi greenhouse Farrel – Gunakan ikon umum & Tambah grouping/filter dashboard Satria – Perbaiki typo & pisahkan data per greenhouse
H10 – <i>Major</i>	Al-Bani – Belum menemukan fitur bantuan/onboarding Fathan – User baru bingung fungsi Farrel – Kurang panduan & Tidak ada tutorial/onboarding Satria – Tidak ada tooltip (bantuan) & onboarding tour	Al-Bani – Buat tooltip dan halaman <i>bantuan/onboarding/quick-tour</i> Fathan – Tambah onboarding tour fitur dan <i>tooltip</i> Farrel – Tambah halaman panduan/tutorial step-by-step Satria – Tambah icon info (tooltip) & buat tutorial/onboarding
H1 – <i>Minor</i>	Al-Bani – Visual card terlalu besar memakan tempat Fathan – Status (sensor/notifikasi) tidak terlihat Farrel – Navigasi (highlight ganda) & Notifikasi (posisi/warna) Satria – Warna status (online/offline) tidak konsisten	Al-Bani – Buat tampilannya lebih padat informasi supaya user mudah mencerna dalam 1 waktu Fathan – Tambah summary di card & pindahkan notifikasi Farrel – Perbaiki navigasi & penempatan/warna notifikasi Satria – Konsistenkan warna (merah=mati, hijau=nyala)
H4 – <i>Minor</i>	Al-Bani – Tombol masih ada beberapa warna dan layout yang belum konsisten Fathan – Aksi bahaya (tanpa konfirmasi) & warna status (ambigu) Farrel – (Tidak ditemukan masalah) Satria – Tombol, ikon, & menu (navigasi) tidak konsisten	Al-Bani – Buat komponen modular supaya konsisten Fathan – Wajibkan konfirmasi & bedakan warna (status/kategori) Farrel – (Tidak ada) Satria – Seragamkan style (warna/status) di semua halaman
H5 – <i>Minor</i>	Al-Bani – Kurangnya pencegahan kesalahan input pengguna Fathan – Form (tanpa format) & jadwal (bentrok) Farrel – (Tidak ditemukan/Not applicable) Satria – Form (required & validasi tipe) tidak jelas & data bisa ganda	Al-Bani – Realtime input checker Fathan – Tambah placeholder & warning jadwal bentrok Farrel – (Tidak ada) Satria – Tandai form required & cegah input data ganda

H6 – <i>Minor</i>	Al-Bani – Form belum ada tips pengisian Fathan – Lokasi kecil & form tanpa contoh Farrel – Navigasi membingungkan user baru (tanpa panduan) Satria – Terlalu banyak data (tanpa search/filter) & kurang petunjuk form	Al-Bani – Memberikan referensi/info kecil tips pengisian setiap form Fathan – Perbesar/warnai lokasi & tambah placeholder Farrel – Tambah tooltip/info & gambar di input/aksi Satria – Tambah search/filter & perjelas placeholder/label
H7 – <i>Minor</i>	Al-Bani – Shortcut tidak terlihat, Tombol scroll mengganggu Fathan – Akses (scroll) & filter tidak efisien Farrel – Tidak ada bulk action & Tidak ada favorit/template Satria – Tidak ada shortcut/bulk action/saved filter	Al-Bani – Munculkan shortcut saat hover, Improvisasi UI tombol scroll Fathan – Tambah favorit (pin) & saved filter Farrel – Tambah checkbox (bulk action) & Tambah/Ekspos favorit/template Satria – (Tidak ada)
H8 – <i>Minor</i>	Al-Bani – Notifikasi besar & kosong, Header hilang (scroll), Sidebar (aktif) mengganggu Fathan – Grouping (spasi) & label (lokasi) lemah Farrel – Warna teks sulit terlihat (kontras rendah) Satria – Padat, hierarki visual (font) lemah, & ikon ganda	Al-Bani – Kecilkan kartu notifikasi, Buat header fixed, Atur status aktif sidebar Fathan – Tambah separator & perjelas label lokasi Farrel – Cek/perbaiki kontras warna teks Satria – Pisah data per kategori & perbaiki hierarki/ikon
H9 – <i>Minor</i>	Al-Bani – UX error form belum jelas, Input angka terima huruf Fathan – Error (grafik kosong) & status (offline) tidak jelas Farrel – Warna pesan error (selalu sama) Satria – Error/konflik (data ganda) masih terjadi	Al-Bani – Perjelas konteks isian form, Validasi input & beri caption helper Fathan – Tambah empty state & tooltip Solusi Farrel – Bedakan warna error (sesuai state) Satria – Beri modal konfirmasi/panduan saat terjadi error